

目录

河北省2011年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一） 试卷答案.....2

河北省2012年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一） 试卷答案.....5

河北省2013年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一） 试卷答案.....8

河北省2014年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一） 试卷答案.....10

河北省2015年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一） 试卷答案.....13

河北省2016年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一） 试卷答案.....15

河北省2017年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一） 试卷答案.....18

河北省2018年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一） 试卷答案.....21

河北省2019年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一） 试卷答案.....24

河北省2020年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一） 试卷答案.....27

河北省2021年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一） 试卷答案.....31

河北省2022年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一） 试卷答案.....34

河北省2023年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一） 试卷答案.....36

河北省2024年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一） 试卷答案.....38

河北省2025年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一） 试卷答案.....40

河北省 2011 年普通高校专科接本科教育选拔考试

高等数学（一）试卷参考答案

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。选对得 3 分，选错、未选或多选得 0 分）。

1. A

解析： $f(0)=0$ ， $f(f(0))=f(0)=0$ 。

2. B

解析：根据分段函数有极限的计算方式可得最终的结果。

3. B

解析：向量组包含向量个数小于向量维数，向量组必然线性相关。

4. C

解析： $y'=3(x+2)^2$ $y''=6(x+2)$ ，令 $y''=0$ ，得 $x=-2$ 。

5. C

解析：两边同时对 x 求导，得 $1-2y'+\cos y \cdot y'=0$ ，将 $x=0$ ， $y=0$ 代入得： $y'\Big|_{y=0}^{x=0}=1$ 。

6. C

解析： $\frac{1}{3}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\frac{1}{\sqrt[3]{3}}+\cdots=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{3^{\frac{1}{n}}}$ $\lim_{n\rightarrow\infty}\frac{1}{3^{\frac{1}{n}}}=1$ 。

7. D

解析：本题可由格林公式得最终结果。

8. B

解析：本题可使用分离变量法得最终结果。

9. D

解析：方阵行列式的性质。

10. D

$$\text{解析: } \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}^3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分。填对得 4 分，未填或错填得 0 分）。

11. $e+1$

$$12. \frac{x-2}{1} = \frac{y+5}{-4} = \frac{z-1}{2}$$

解析：直线的方向向量为 $\vec{S} = \{1, -4, 2\}$

$\therefore$ 直线的对称方程为 $\frac{x-2}{1} = \frac{y+5}{-4} = \frac{z-1}{2}$ 。

$$13. \frac{\pi^2}{4} \quad 14. \frac{1}{4} \quad 15. \frac{1}{8}$$

三、计算题（本大题共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分。解答过程、步骤和答案必须完整正确）。

$$16. \text{解: } f(x+1) = \begin{cases} -x & x < -1 \\ e^{-x-1} & x \geq -1 \end{cases}$$

$$\int_{-2}^0 f(x+1)dx = \int_{-2}^{-1} (-x)dx + \int_{-1}^0 e^{-x-1}dx$$

$$= -\frac{x^2}{2} \Big|_{-2}^{-1} - \frac{e^{-x}}{e} \Big|_{-1}^0$$

$$= \frac{5}{2} - \frac{1}{e}$$

$$17. \text{解: } \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial f} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = 3x^2 y^2 f'_u + f'_v,$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} = 2x^3 y f'_u + f'_v.$$

$$18. \text{解: } \frac{\partial u}{\partial x} = 2xy + ze^{xz}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = x^2 - 2\sin 2y, \quad \frac{\partial u}{\partial z} = xe^{xz}$$

$$du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy + \frac{\partial u}{\partial z} dz = (2xy + ze^{xz})dx + (x^2 - 2\sin 2y)dy + xe^{xz}dz$$

19. 解: 将增广矩阵化为行阶梯的形式

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & -5 & 3 & -1 & 1 \\ 1 & -3 & 2 & 1 & \lambda \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -8 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

当 $\lambda = 0$ 时, 原方程组有解.

$$\begin{cases} x_1 = 3 + x_3 + 8x_4 \\ x_2 = 1 + x_3 + 3x_4 \end{cases} \quad (\text{其中 } x_3, x_4 \text{ 是自由未知量})$$

$\therefore$ 对应齐次方程的基础解系为

$$\text{令 } x_3 = 1, x_4 = 0, \text{ 得到 } \xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \text{令 } x_3 = 0, x_4 = 1, \text{ 得到 } \xi_2 = \begin{pmatrix} 8 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{对应非齐次方程的特解为: 令 } x_3 = x_4 = 0, \text{ 得到 } \eta = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

所以该方程组的通解为 $k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \eta$ (k_1, k_2 为任意常数)

四、证明题（本题 10 分。解答过程、步骤和答案必须完整、正确）。

20.证明:设 $f(x) = x^3 - 4x^2 + 1$, 则 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续。

$$f(0) = 1 > 0, f(1) = -2 < 0$$

由零点定理知, 存在 $\xi \in (0,1)$, 使得 $f(\xi) = 0$.

故原方程在 $(0,1)$ 内至少有一个根.

河北省 2012 年普通高校专科接本科教育选拔考试

高等数学（一）试卷参考答案

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。选对得 3 分，选错、未选或多选得 0 分）。

1. A

解析： $f[g(x)] = \frac{1-(1-x)}{1-x} = \frac{x}{1-x}$.

2. D

解析： $\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin x = \lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot \frac{1}{x} = 1$.

3. B

解析： 本题根据第二重要极限可得最终结果.

4. C

解析： $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(tx)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{t \cdot f'(tx)}{1} = tf'(0)$.

5. A

解析： 设半平面 $2x+3y=0$ 法向量 $n_1=(2,3,0)$ ，半平面 $7y+2z=0$ 法向量 $n_2=(0,7,2)$ 则

空间直线 L 方向向量 $n = n_1 \times n_2$ ， $n = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 7 & 2 \end{vmatrix} = 6i - 4j + 14k$ $\therefore n = (6, -4, 14)$ ，

平面： $3x-2y+7z=8$ 法向量是 $n_3=(3,-2,7)$ $\therefore \frac{6}{3} = \frac{-4}{-2} = \frac{14}{7} = 2$ $\therefore n // n_3$

$\therefore$ 空间直线 L 和平面 $3x-2y+7z=8$ 相垂直.

6. C

解析： $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin na}{n^2}$ 绝对收敛， $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散.

7. B

解析： 行列式按行按列展开可得最终结果.

8. A

解析： 线性相关的充要条件.

9. B

解析： 特征方程 $r^2 - 2r + 1 = 0$ $(r-1)^2 = 0$ $r_1 = r_2 = 1$ 所以 $y^* = (ax^3 + bx^2)e^x$.

10. D

解析： 驻点不一定是极值点.

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分。填对得 4 分，未填或错填得 0 分）。

11. $2(e^2 + 1)$ 12. 12

13. $\frac{x}{2} = \frac{y+3}{0} = \frac{z}{4}$ (或 $\frac{x-2}{2} = \frac{y+3}{0} = \frac{z-4}{4}$)

解析： 垂足为 $B(0, -3, 0)$ 因此直线方向向量 $BA = (2, 0, 4)$ ，由此可得直线方程.

14. $xy = C$

15. $[-1, 3)$

解析： $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1} \cdot (n+1)}{2^n \cdot n} = 2$ ，得 $|x-1| < 2$ ，可得收敛域.

三、计算题（本大题共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分。解答过程、步骤和答案必须完整正确）。

16. 解： $y' = 2x, k = 2$ ，可得切线： $y-1 = 2(x-1)$ ，即 $y = 2x-1$

$S = \int_0^1 \left(\frac{y+1}{2} - \sqrt{y} \right) dy = \frac{1}{4}y^2 + \frac{1}{2}y - \frac{2}{3}y^{\frac{3}{2}} \Big|_0^1 = \frac{1}{12}$.

17. 解： $Z = f\left(x, \frac{x}{y}\right)$

$\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 + \frac{1}{y} f'_2$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{x}{y^2} f''_{12} - \frac{1}{y^2} f'_2 - \frac{x}{y^3} f''_{22}.$$

$$18. \text{解: } \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 6 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & -k_1 & 15 & 3 \\ 1 & -5 & -10 & 12 & k_2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & -2 & 2 \\ 0 & -4 & -k_1-6 & 6 & 0 \\ 0 & -6 & -12 & 9 & k_2-1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -k_1+2 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & k_2+5 \end{pmatrix}$$

$k_1 \neq 2$ 时, 方程组唯一解;

$k_1 = 2$ 时, 若 $\frac{2}{3} = \frac{4}{k_2+5}$ 即 $k_2 = 1$, 此时方程组有无穷多组解;

$k_1 = 2, k_2 \neq -1$ 时, 方程组无解;

当 $k_1 = 2, k_2 = 1$ 时, 带入矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 & -5 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -8 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{同解方程为 } \begin{cases} x_1 = -8 \\ x_2 + 2x_3 = 3 \\ x_4 = 2 \end{cases}, \text{ 对应齐次方程为 } \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 + 2x_3 = 0 \\ x_4 = 0 \end{cases}$$

$$\text{令自由未知量 } x_3 = 1, \text{ 得基础解系 } \xi = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

在非齐次方程中令自由未知量 $x_3 = 0$, 得非齐次方程特解为 $\eta = \begin{pmatrix} -8 \\ 3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$

$$\text{故原方程组通解为 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = k\xi + \eta = k \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -8 \\ 3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$19. \text{解: 令 } \begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}, \text{ 则原式} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 \ln(1+r^2) r dr = \frac{\pi}{4} \int_0^1 \ln(1+r^2) d(r^2+1)$$

$$= \frac{\pi}{4} (1+r^2) \ln(1+r^2) \Big|_0^1 - \frac{\pi}{4} \int_0^1 2r dr = \frac{2 \ln 2 - 1}{4} \pi$$

四、证明题 (本题 10 分。解答过程、步骤和答案必须完整、正确)。

$$20. \text{解: (1) } F'(x) = f(x) + \frac{1}{f(x)}$$

$$\because f(x) > 0 \therefore f(x) + \frac{1}{f(x)} \geq 2 \sqrt{f(x) \cdot \frac{1}{f(x)}} = 2 \Rightarrow F'(x) \geq 2$$

$$(2) F(a) = \int_b^a \frac{1}{f(t)} dt = -\int_a^b \frac{1}{f(t)} dt < 0$$

$$F(b) = \int_a^b \frac{1}{f(t)} dt > 0, \text{ 又因为 } F'(x) > 0$$

由零点定理知 $F(x)$ 在 (a, b) 内至少有一个解, 又由于函数单调递增, 故 $F(x)$ 在 (a, b) 内有且

仅有一个解

21. 解: 设长方体长 x , 宽 y , 高 z , 由于长方体内接于半径为 a 的球,

$$\text{由勾股定理知 } x^2 + y^2 + z^2 = 4a^2,$$

长方体体积 $V = xyz$, 利用拉格朗日乘数法, 构造拉格朗日函数

$L(x, y, z, \lambda) = xyz + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 4a^2)$ 其中 λ 为拉格朗日乘数

分别对 x, y, z, λ 求偏导

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = yz + 2x\lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = xz + 2y\lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial z} = xy + 2z\lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = x^2 + y^2 + z^2 - 4a^2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} yz = -2x\lambda & (1) \\ xz = -2y\lambda & (2) \\ xy = -2z\lambda & (3) \\ x^2 + y^2 + z^2 = 4a^2 \end{cases}$$

(1) (2) (3) 三式相乘得 $x^2 y^2 z^2 = -8xyz\lambda^3$

$\therefore xyz = -8\lambda^3$ 分别带回 (1) (2) (3) 式得 $x = y = z$

带入约束条件知 $x = y = z = \frac{2\sqrt{3}}{3}a$

由于是实际问题，故极值点只有一个，由题意知是极大值点，最大体积为

$$V_{\max} = \frac{8}{9}\sqrt{3}a^3$$

河北省 2013 年普通高校专科接本科教育选拔考试

高等数学 (一) 试卷参考答案

一、单项选择题 (本大题共 10 小题, 每小题 3 分, 共 30 分。选对得 3 分, 选错、未选或多选得 0 分)。

1. B

解析: 令 $x-1=t$, 得 $f(t)=t^2+3t+3$, 即 $f(x)=x^2+3x+3$.

2. A

解析: 本题根据第二重要极限公式可得答案.

3. C

解析: 根据连续定义, 可知极限值=函数值, 所以 $a=1$.

4. B

解析: 本题根据隐函数的求导法则可得答案.

5. A

解析: 根据正项级数的比较判别法.

6. D

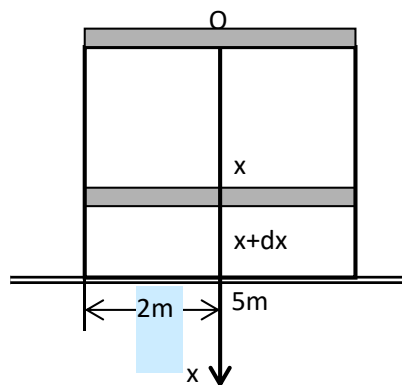
解析: 根据向量的点乘公式.

7. C

解析: $\int_L 6xydx + x^2dy = \int_0^1 6x^3dx + 2x^3dx = 2$

8. D

解析: $D_1 = \begin{vmatrix} 2a_{11} & 2a_{11}-3a_{12} & a_{13} \\ 2a_{21} & 2a_{21}-3a_{22} & a_{23} \\ 2a_{31} & 2a_{31}-3a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} a_{11} & 2a_{11}-3a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & 2a_{21}-3a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & 2a_{31}-3a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} =$



$$2 \begin{vmatrix} a_{11} & -3a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & -3a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & -3a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 2 \cdot (-3) \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = -6.$$

9. C

解析: 特征方程是 $r^2+2r=0, r_1=0, r_2=-2$. 应设特解形式为 $y^*=ax$.

10. A

二、填空题 (本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分。填对得 4 分, 未填或错填得 0 分)。

11. $\frac{1}{2}$ 12. $-x \sin x - \cos x + C$ 13. $\frac{5}{12}$ 14. $e^y = e^x + 2x^2 + C$ 15. 1

三、计算题 (本大题共 4 小题, 每小题 10 分, 共 40 分。解答过程、步骤和答案必须完整正确)。

16. 解: 作 x 轴如图, 取深度 x 为积分变量 $2 \leq x \leq 5$

相应于 $[2, 5]$ 上任小区间 $[x, x+dx]$ 的一薄层水高度为 dx

水的密度为 ρ , 这薄层水的重力为 $\pi R^2 H \rho g = 4\pi \rho g dx$

这薄层水吸出桶外所需的功为 $dW = 4\pi \rho g x dx$

于是所求的功为 $W = \int_2^5 4\pi \rho g x dx = 2\pi \rho g x^2 \Big|_2^5 = 42\pi \rho g (J)$

17. 解: $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \cdot f'(\sqrt{x^2+y^2}),$

$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -\frac{xy}{\sqrt{(x^2+y^2)^3}} \cdot f'(\sqrt{x^2+y^2}) + \frac{xy}{x^2+y^2} \cdot f''(\sqrt{x^2+y^2}).$

$= \frac{xy}{(x^2+y^2)} \left[f''(\sqrt{x^2+y^2}) - \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} f'(\sqrt{x^2+y^2}) \right].$

18. 解: 将增广矩阵化为行阶梯矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & \lambda \\ 0 & -3 & 3 & 2\lambda-2 \\ 0 & 3 & -3 & \lambda^2-\lambda \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & \lambda \\ 0 & -3 & 3 & 2\lambda-2 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda^2+\lambda-2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & \lambda \\ 0 & -3 & 3 & 2\lambda-2 \\ 0 & 0 & 0 & (\lambda-1)(\lambda+2) \end{pmatrix}$$

$\therefore \lambda_1=1, \lambda_2=-2$ 时, 方程组有解

$$\text{当 } \lambda=1 \text{ 时, } (A|B) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{同解方程组为 } \begin{cases} x_1=1+x_3 \\ x_2=x_3 \end{cases}, \text{ 对应齐次方程组为 } \begin{cases} x_1=x_3 \\ x_2=x_3 \end{cases}$$

$$\text{令自由未知量 } x_3=1 \text{ 时, 得基础解系 } \xi = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{在非齐次方程组中令自由未知量 } x_3=0, \text{ 得非齐次线性方程组特解为 } \eta = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{方程组通解为 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k\xi + \eta = k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{当 } \lambda=-2 \text{ 时, } (A|B) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{同解方程组为 } \begin{cases} x_1=2+x_3 \\ x_2=2+x_3 \end{cases}, \text{ 对应齐次方程组为 } \begin{cases} x_1=x_3 \\ x_2=x_3 \end{cases}$$

$$\text{令自由未知量 } x_3=1 \text{ 时, 得基础解系 } \xi = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{在非齐次方程组中令自由未知量 } x_3=0, \text{ 得非齐次线性方程组特解为 } \eta = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{方程组通解为 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k\xi + \eta = k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$19. \text{解: 令 } \begin{cases} x=r\cos\theta \\ y=r\sin\theta \end{cases}, \text{ 则 } r \in [0,1], \theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 5r^2 \cos^2 \theta \cdot r \sin \theta \cdot r dr = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta \sin \theta d\theta \int_0^1 5r^4 dr \\ &= -\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\cos \theta \cdot (r^5) \Big|_0^1 = -\frac{\cos^3 \theta}{3} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

四、证明（或应用）题（本题 10 分。解答过程、步骤和答案必须完整、正确）。

20. 证明：设 $f(x) = \ln x$ ，则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 内可导，故 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$

上满足拉格朗日中值定理，于是，至少存在一点 $\xi \in (a, b)$ ，使得 $\frac{\ln b - \ln a}{b - a} = \frac{1}{\xi}$ 。

又 $\because 0 < a < \xi < b$ ，故 $\frac{1}{b} < \frac{1}{\xi} < \frac{1}{a}$ ，有 $\frac{1}{b} < \frac{\ln b - \ln a}{b - a} < \frac{1}{a}$ ，所以 $\frac{b - a}{b} < \ln \frac{b}{a} < \frac{b - a}{a}$ 。

21. 解：设圆柱形罐头桶底面半径为 R ，高为 H

圆柱体体积 $V = \pi R^2 H$ ，要使材料最省，即圆柱体表面积 $S = 2\pi R^2 + \frac{2V}{R}$ 最小

$$S' = 4\pi R - \frac{2V}{R^2}, \text{ 令 } S' = 0, \text{ 得 } R = \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}$$

$\because S'' > 0 \therefore S$ 在点 $R = \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}$ 处为极小值，也就是最小值，

此时相应的高为 $H = 2R$ ，所以当所做罐头桶的高和底直径相等时，材料最省。

河北省 2014 年普通高校专科接本科教育选拔考试

高等数学 (一) 试卷参考答案

一、单项选择题 (本大题共 10 小题, 每小题 3 分, 共 30 分。选对得 3 分, 选错、未选或多选得 0 分)。

1. D

解析: 根据对数的定义域及 $\ln x \neq 0$, 得 $x \neq 1$ 且 $x > 0$; 同时 $9 - x^2 \geq 0$ 得 $-3 \leq x \leq 3$, 所以

以该题的定义域为 $(0,1) \cup (1,3]$, 所以选 D.

2. B

解析: 由连续可知分段函数在 $x = 0$ 处极限存在, 即 $a = b$, 所以选 B.

3. C

解析: 本题考查的是积分上限的函数与洛必达法则的结合,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \ln(t+1)dt}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \ln(t+1)dt}{\frac{1}{2}x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1, \text{ 所以选 C.}$$

4. D

解析: 直线 $\frac{x-2}{3} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{5}$ 的方向向量是 $\vec{s} = (3,1,5)$, 平面 $II: x+7y-2z=0$ 的法向

量是 $\vec{n} = (1,7,-2)$, 可知 $\vec{s} \cdot \vec{n} = 0$, 所以直线与平面的位置关系是平行, 选择 D.

5. A

解析: $\int_0^1 xf'(x)dx = \int_0^1 xdf(x) = xf(x)\Big|_0^1 - \int_0^1 f(x)dx = xe^{-x}\Big|_0^1 + e^{-x}\Big|_0^1 = \frac{2}{e} - 1$ 所以选 A.

6. B

解析: $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & a-1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & a+2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & a+4 \end{bmatrix}$, 因为 $r = 2$, 所以 $a = -4$

7. A

$$\text{解析 } \mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{|\mathbf{A}|} \mathbf{A}^* = \begin{bmatrix} -d & b \\ c & -a \end{bmatrix}$$

8. D

解析: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1}$, 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1 \neq 0$, 可知该级数发散, 所以选 D.

9. C

解析: 本题考查的是可分离变量的微分方程的通解, 对微分方程分离变量, 然后两边同时

积分, 可知 $y' - xy^2 = x$ 的通解为 $\arctan y - \frac{x^2}{2} = C$, 所以选 C.

10. B

解析: 由隐函数的求导公式, 设 $F(x) = xy^2 - \sin y$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x}{F'_y} = -\frac{y^2}{2xy - \cos y} = \frac{y^2}{\cos y - 2xy}, \text{ 选 B.}$$

二、填空题 (本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分。填对得 4 分, 未填或错填得 0 分)。

11. 0

解析: 定积分上下限关于 0 对称, 且被奇函数为奇函数, 可知结果为 0.

12. $[0,2]$

解析: $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = 1$, 当 $x = 0$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 当 $x = 2$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^2}$ 收敛, 所以收

敛域为 $[0,2]$.

13. $\frac{1}{6}$

解析: 选择有向折现作为积分路径, 可得结果.

14. $\frac{112}{27}\pi$

解析: $V_y = \pi \int_0^1 (\sqrt{\frac{4}{9}y^2 + 4})^2 dy$ (绕 y 轴旋转体体积公式)

$$\begin{aligned} V_y &= \pi \int_0^1 \frac{4}{9} y^2 + 4 dy \\ &= \pi \left(\frac{4}{27} y^3 + 4y \right) \Big|_0^1 \\ &= \frac{112}{27} \pi \end{aligned}$$

15. $e^x (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$

解析: $y'' - 2y' + 5y = 0$

对应特征方程为

$$r^2 - 2r + 5 = 0 \Rightarrow (r-1)^2 = -4$$

$$r_1 = 1 + 2i, r_2 = 1 - 2i$$

$$\alpha = 1, \beta = 2, \text{ 所以通解 } e^x (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$$

三、计算题 (本大题共 4 小题, 每小题 10 分, 共 40 分。解答过程、步骤和答案必须完整正确)。

16. 解: 令 $x = 3 \sin t$ $dx = 3 \cos t dt$

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{9-x^2}} dx = \int \frac{9 \sin^2 t}{3 \cos t} 3 \cos t dt = \int 9 \sin^2 t dt = \int \frac{9}{2} (1 - \cos 2t) dt = \frac{9}{2} t - \frac{9}{4} \sin 2t + C$$

$$t = \arcsin \frac{x}{3} \quad \sin 2t = 2 \sin t \cos t \quad \cos t = \sqrt{1 - \sin^2 t} = \sqrt{1 - \frac{x^2}{9}}$$

$$\text{原式} = \frac{9}{2} \arcsin \frac{x}{3} - \frac{x}{2} \sqrt{9-x^2} + C$$

17. 解: $\frac{\partial z}{\partial x} = 2xf_1' + y \cos xf_2'$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 2x(2yf_{11}'' + \sin xf_{12}'') + \cos xf_2' + y \cos(2yf_{21}'' + \sin xf_{22}'')$$

$$= 4xyf_{11}'' + 2x \sin xf_{12}'' + \cos xf_2' + 2y^2 \cos xf_{21}'' + y \cos x \sin xf_{22}''$$

$$= 4xyf_{11}'' + 2(x \sin x + y^2 \cos x)f_{12}'' + \cos xf_2' + y \cos x \sin xf_{22}''$$

18. 解:

$$I = \iint_D xy d\sigma = \int_0^1 dy \int_{y-1}^{\sqrt{1-y^2}} xy dx = \int_0^1 y \frac{x^2}{2} \Big|_{y-1}^{\sqrt{1-y^2}} dy = \int_0^1 \left[\frac{1-y^2}{2} y - \frac{(y-1)^2}{2} y \right] dy = \frac{1}{12}$$

19. 增广矩阵 $(\mathbf{A}|\mathbf{b}) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & \lambda \\ 1 & -4 & 5 & 1 & -\lambda \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & \lambda-1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda-3 \end{pmatrix}$

当 $\lambda \neq 3$ 时方程组无解, 当 $\lambda = 3$ 时方程组有无穷多组解

将 $\lambda = 3$ 带入 $(\mathbf{A}|\mathbf{b}) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

对应齐次同解方程组为 $\begin{cases} x_1 - 3x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 - 2x_3 = 0 \end{cases}$ 令自由未知元 $\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$,

得到基础解系 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

非齐次同解方程组为 $\begin{cases} x_1 - 3x_3 + x_4 = 5 \\ x_2 - 2x_3 = 2 \end{cases}$, 自由未知元 $\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$,

得非齐次方程组特解为 $\eta = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

原方程组通解为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

当水池的长为 8m，宽为 8m，高为 4m 时，水池容积最大.

四、证明（或应用）题（本题 10 分。解答过程、步骤和答案必须完整、正确）。

20.证明：令 $F(x) = f(x) \ln x$ ，

$F(x)$ 在 $[1,3]$ 内连续，

$$F'(x) = f'(x) \ln x + \frac{f(x)}{x}, \quad F(x) \text{ 在 } (1,3) \text{ 内可导}$$

$$\text{又 } F(1) = f(1) \ln 1 = 0 \quad F(3) = f(3) \ln 3 = 0$$

故 $F(x)$ 在 $[1,3]$ 上满足罗尔定理，

由罗尔定理知至少存在一点 $\xi \in (1,3)$ ，使 $F'(\xi) = 0$ ，

$$\text{即 } F'(x) = f'(x) \ln x + \frac{f(x)}{x} = 0, \quad \text{即 } \xi f'(\xi) \ln \xi + f(\xi) = 0, \quad \text{证毕。}$$

21.解：设长方形水池的长为 x m、宽为 y m、高为 z m，则 $xy + 2yz + 2xz = 192$

$$\text{构造条件极值函数： } V = (x, y, z, \lambda) = xyz + \lambda(xy + 2yz + 2xz - 192)$$

$$V_x''(x, y, z, \lambda) = yz + \lambda(y + 2z) = 0, V_y''(x, y, z, \lambda) = xz + \lambda(x + 2z) = 0$$

$$V_z''(x, y, z, \lambda) = xy + \lambda(2y + 2x) = 0, V_\lambda''(x, y, z, \lambda) = xy + 2yz + 2xz - 192 = 0$$

$$\text{解方程得 } \lambda = -2, x = 8, y = 8, z = 4$$

河北省 2015 年普通高校专科接本科教育选拔考试

高等数学 (一) 试卷参考答案

一、单项选择题 (本大题共 10 小题, 每小题 3 分, 共 30 分。选对得 3 分, 选错、未选或多选得 0 分)。

1. C 2. B 3. D 4. A 5. D 6. C 7. B 8. A 9. C 10. B

二、填空题 (本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分。填对得 4 分, 未填或错填得 0 分)。

11. $x_0(1+r)^{10}$ 12. $\frac{1}{2}$ 13. $\frac{x-3}{3} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+2}{-1}$ 14. 3 15. 4

三、计算题 (本大题共 4 小题, 每小题 10 分, 共 40 分。解答过程、步骤和答案必须完整正确)。

16. 解:

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 f(x) dx &= \int_{-1}^0 \frac{1}{1+e^x} dx + \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx \\&= \int_{-1}^0 \frac{e^x}{e^x(1+e^x)} dx + \int_0^1 \frac{1}{1+x} d(x+1) = \int_{-1}^0 \frac{1}{e^x(1+e^x)} de^x + \ln(1+x) \Big|_0^1 \\&= \int_{-1}^0 \frac{1}{e^x} de^x - \int_{-1}^0 \frac{1}{1+e^x} de^x + \ln 2 = \ln e^x \Big|_{-1}^0 - \ln(1+e^x) \Big|_{-1}^0 + \ln 2 \\&= 1 + \ln\left(1 + \frac{1}{e}\right) \\&= \ln(1+e)\end{aligned}$$

17. 解: 令 $F(x, y, z) = yz + zx + xy - 1$ $F_x = z + y, F_y = z + x, F_z = x + y$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{z+y}{x+y}, \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \left(-\frac{z+y}{x+y}\right)'_x = -\frac{\frac{\partial z}{\partial x} \cdot (x+y) - (z+y)}{(x+y)^2} = \frac{2(z+y)}{(x+y)^2}$$

18. 解: 原式 $= \int_0^1 dy \int_0^y \frac{\cos y}{y} dx = \int_0^1 \cos y dy = \sin y \Big|_0^1 = \sin 1$

$$19. \text{解: } \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -2 & a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & a + \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

当 $a \neq -\frac{1}{2}$ 时, 方程组无解

当 $a = -\frac{1}{2}$ 时, 方程组有无穷解

此时方程组的增广矩阵可变为

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -2 & a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{则通解方程组为 } \begin{cases} x_1 = x_2 + \frac{1}{2}, \\ x_3 = \frac{1}{2}, \end{cases}$$

令自由未知元 $x_2 = 1$, 得齐次基础解系 $\xi = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, 令 $x_2 = 0$, 得非齐次特解 $\eta = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$

$$\text{所以通解 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} (k \in R)$$

四、证明 (或应用) 题 (本题 10 分。解答过程、步骤和答案必须完整、正确)。

20. 证明: 令 $F(x) = f(x) \cos x, F'(x) = f'(x) \cos x - f(x) \sin x$

因为 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 所以 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导,

又因为 $f(0) = f(1) = 0$, 所以 $F(0) = F(1) = 0$

由罗尔定理, 在 $(0, 1)$ 内至少存在一点 ξ , 使得 $F'(\xi) = 0$,

$$f'(\xi)\cos\xi - f(\xi)\sin\xi = 0, \text{ 即 } f'(\xi)\cos\xi = f(\xi)\sin\xi.$$

解：由题得体积 $\pi r^2 h = 16\pi$ 总费用 $C = 2\pi r h a + \pi r^2 2a$

整理得： $C' = -\frac{32\pi a}{r^2} + 4\pi r a$

求导得： $C' = -\frac{32\pi a}{r^2} + 4\pi r a$ ，令导数为零，得驻点 $r = 2$ ，由 $r = 2$ 得 $h = 4$

因为此题为实际问题并且驻点唯一，所以当半径 $r = 2$ ，高 $h = 4$ 时费用最省

河北省 2016 年普通高校专科接本科教育选拔考试

高等数学 (一) 试卷参考答案

一、单项选择题 (本大题共 10 小题, 每小题 3 分, 共 30 分。选对得 3 分, 选错、未选或多选得 0 分)。

1. C

解析: 考查函数定义域, 解不等式组 $\begin{cases} x-1 > 0, \\ 16-x^2. \end{cases}$ 即得.

2. C

解析: 考查导数的定义, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0-2h)-f(x_0+h)}{h} = -3f'(x_0) = -3.$

3. B

解析: 考查上限无穷的广义积分

4. A

解析: 考查曲线的渐近线, 由 $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{x-1}} = 1$ 得水平渐近线为 $y=1$; 由 $\lim_{x \rightarrow 1^+} e^{\frac{1}{x-1}} = \infty$ 得垂直渐近线为 $x=1$.

5. D

解析: 考查矩阵方程

$$(\mathbf{A}|\mathbf{B}) = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 2 & -1 & 4 \\ 3 & 3 & 1 & -2 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} = (\mathbf{I}|\mathbf{X}).$$

6. D

解析: 考查不定积分的及原函数的概念

$$\int f'(x)dx = f(x) + C = (x^2 \ln x)' + C = x(2 \ln x + 1) + C.$$

7. A

解析: 考查平面方程, 将点 $P_0(1, 2, 1)$ 代入 $3x - y - z = 0$ 成立, 代入 B.C.D 不成立.

8. A

解析: 考查莱布尼茨定理及绝对收敛、条件收敛概念.

9. B

解析: 考查矩阵的秩. $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 故秩为 2.

10. D

解析: 考查极坐标系下计算二重积分.

$$\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_a^{2a} r^2 dr = \frac{14}{3} \pi a^3.$$

二、填空题 (本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分。填对得 4 分, 未填或错填得 0 分)。

11. $-\frac{1}{2}$

解析: 考查某点连续的概念, 由函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续得:

$$f(0) = 1 + k = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\tan x - \sin x}{\sin^3 x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\tan x (1 - \cos x)}{\sin^3 x} = \frac{1}{2}$$

12. $5\pi a^2$

解析: 考查格林公式. $\oint_L 2xdy - 3ydx = \iint_D 5dxdy = 5S_D = 5\pi a^2.$

13. $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$

解析: 考查幂级数的收敛域, 收敛半径 $R = \frac{1}{2}$, 当 $x = \pm \frac{1}{2}$ 时级数都收敛, 故收敛域为

$$\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right].$$

14. $-\frac{e}{2}$

解析: 考查等价无穷小替换及洛必达法则.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_1^{\cos x} e^{t^2} dt}{\sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_1^{\cos x} e^{t^2} dt}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x e^{\cos^2 x}}{2x} = -\frac{e}{2}$$

15. $\int_0^1 dx \int_{x^2}^x f(x, y) dy$

解析: 考查直接坐标系下交换积分次序.

$$\int_0^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} f(x, y) dx = \int_0^1 dx \int_{x^2}^x f(x, y) dy$$

三、计算题 (本大题共 4 小题, 每小题 10 分, 共 40 分. 解答过程、步骤和答案必须完整正确).

16. 解: 设 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 4z$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{x}{2-z}$,

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{2-z+xz'_x}{(2-z)^2} = \frac{(2-z)^2 + x^2}{(2-z)^3}.$$

17. 解: 令 $\int_1^3 f(x) dx = A$, 则 $f(x) = \ln x + A$. 故有 $\int_1^3 f(x) dx = \int_1^3 (\ln x + A) dx$, 即

$$A = 3 \ln 3 - 2 + 2A, \text{ 得 } A = 2 - 3 \ln 3, \text{ 因此 } f(x) = \ln x + 2 - 3 \ln 3.$$

18. 解: 微分方程 $y'' - 5y' + 6y = 0$ 的两个特征根为 $r_1 = 2, r_2 = 3$, 故其通解

$$Y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}.$$

微分方程 $y'' - 5y' + 6y = x e^{2x}$ 的特解形式可以设为 $y^* = x(ax + b)e^{2x}$, 将其代入微分方程得

$$a = -\frac{1}{2}, b = -1, \text{ 故通解为 } y = \left(C_1 - \frac{1}{2}x^2 - x \right) e^{2x} + C_2 e^{3x}.$$

19. 解: $\mathbf{B} = (\mathbf{A} | \mathbf{b}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 1 & -3 & a \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 3 \\ 5 & 4 & 3 & 3 & -1 & b \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 3-a \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 5-b \end{pmatrix},$

当 $a = 0, b = 2$ 时, 方程有解, 此时 $\mathbf{B} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & -1 & -1 & -5 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

对应齐次方程为: $\begin{cases} x_1 - x_3 - x_4 - 5x_5 = 0, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 0, \end{cases}$

令自由未知元为: $\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

得到对应齐次线性方程组的一个基础解系为: $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_3 = \begin{pmatrix} 5 \\ -6 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

对应非齐次方程为: $\begin{cases} x_1 - x_3 - x_4 - 5x_5 = -2, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 3, \end{cases}$

在非齐次线性方程组中令自由未知元 $\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

得到原方程组的一个特解 $\boldsymbol{\eta} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

原方程组的通解为: $x = k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + k_3 \xi_3 + \boldsymbol{\eta}$ (k_1, k_2, k_3 为任意常数)

四、应用题 (本题 10 分。解答过程、步骤和答案必须完整、正确)。

20.解: 设正方形的周长为 x , 则圆的周长为 $a - x$, 则正方形的边长为 $\frac{x}{4}$, 正方形与圆形

的面积之和 $S = \frac{x^2}{16} + \frac{(a-x)^2}{4\pi}, (0 < x < a)$

令 $S' = \frac{x}{8} - \frac{a-x}{2\pi} = 0$, 则 $x = \frac{4a}{4+\pi}$, 而 $S''\left(\frac{4a}{4+\pi}\right) > 0$, 故 $x = \frac{4a}{4+\pi}$ 时 S 取极小值, 又是

唯一驻点, 故也取最小值, 即当正方形周长为, 圆的周长为正方形与圆形的面积之和最小.

河北省 2017 年普通高校专科接本科教育选拔考试

高等数学（一）试卷参考答案

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。选对得 3 分，选错、未选或多选得 0 分）。

1. D

解析：D. 考查函数定义域，解不等式组 $\begin{cases} -1 \leq |x-2| \leq 2, \\ e^x - 1 > 0. \end{cases}$ 即得.

2. A

解析：A. 考查导数的定义式

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[f\left(x_0 - \frac{1}{n}\right) - f\left(x_0 + \frac{1}{n}\right) \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f\left(x_0 - \frac{1}{n}\right) - f\left(x_0 + \frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}} = -2f'(x_0) = -2.$$

3. D

解析：D. 考查广义积分的计算. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx = \int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx + \int_{-\infty}^0 \frac{x}{1+x^2} dx$

因为 $\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{2x}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(1+x^2) = \infty$ ，发散，故 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx$ 发散.

4. C

解析：C 考查函数在某点的连续性， $f(0) = k, \lim_{x \rightarrow 0} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = e^2$ ，因为 $f(x)$ 在点 $x=0$

连续，故 $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ ，进而 $k = e^2$.

5. A

解析：A. 考查逆矩阵及矩阵乘积，因为 $\mathbf{ABC} = \mathbf{I}$ ，故 $\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{BC}$ ，因此 $\mathbf{BCA} = \mathbf{I}$ 成立.

6. C

解析：考查不定积分的概念.

7. B

解析：考查平面方程. 可取平面的法向量 $\vec{n} = \vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 3 \end{vmatrix} = i - 5k + j$ ，代平面的点

法式方程即得.

8. D

解析：考查级数的敛散性. A.C 项用正项级数比值判别法可得收敛；

B 项用比较法极限形式可知其与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^3}}$ 敛散性相同都是收敛；

D 项用比较法极限形式可知其与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{2^n}$ 敛散性相同发散.

9. A

解析：考查方阵行列式的性质. $|(\mathbf{AB})^{-1}| = |\mathbf{B}^{-1}| \cdot |\mathbf{A}^{-1}| = \frac{1}{|\mathbf{A}| \cdot |\mathbf{B}|} = -\frac{1}{24}$.

10. B

解析：考查一阶线性微分方程求通解.

整理方程 $x \frac{dy}{dx} = y + x^3$ 得一阶线性微分方程的标准形式 $y' - \frac{1}{x}y = x^3$ ，代入通解公式即得.

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分。填对得 4 分，未填或错填得 0 分）。

$$11. \frac{e^y}{1 - xe^y} dx$$

解析：考查隐函数求微分. 设 $F(x, y) = 1 + xe^y - y$ ，则 $\frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x}{F'_y} = \frac{e^y}{1 - xe^y}$ ，故

$$dy = \frac{e^y}{1 - xe^y} dx.$$

$$12. y = e^{-x}(c_1 \cos x + c_2 \sin x)$$

解析: 考查二阶常系数齐次线性微分方程求通解, 列特征方程得特征根为共轭复根

$r_{1,2} = -1 \pm i$, 代通解公式即得.

13. $[0, 4)$

解析: 考查幂级数的收敛域. 代公式得收敛半径 $R = 2$, 故收敛域的两个端点分别为

$x - 2 = -2 \Rightarrow x = 0$, $x - 2 = 2 \Rightarrow x = 4$, 将端点代入原级数验证敛散性即得.

14. $2f(x^2) + 4x^2 f'(x^2)$

解析: 考查积分上限函数求导及抽象函数求导. $F'(x) = 2xf(x^2)$, 故

$F''(x) = 2f(x^2) + 4x^2 f'(x^2)$

15. $\int_{-1}^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$

解析: 考查直角坐标系下交换积分次序, 积分区域: $\begin{cases} 0 \leq y \leq 1, \\ -\sqrt{1-y^2} \leq x \leq \sqrt{1-y^2}. \end{cases}$, 所以

$$\int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx = \int_{-1}^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy.$$

三、计算题 (本大题共 4 小题, 每小题 10 分, 共 40 分. 解答过程、步骤和答案必须完整正确)。

16. 解: 令 $t = x - 1$, 则 $dx = dt$

$$\text{原式} = \int_{-1}^1 f(t) dt = \int_{-1}^0 f(t) dt + \int_0^1 f(t) dt = \int_{-1}^0 t^2 dt + \int_0^1 te^t dt = \frac{4}{3}.$$

17. 解: $\frac{\partial z}{\partial x} = f_1' y + f_2'$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = xyf_{11}'' + (x + y)f_{12}'' + f_{22}'' + f_1'$$

18. 解: $\frac{\partial Q}{\partial x} = y^2, \frac{\partial P}{\partial y} = -x^2$.

由格林公式,

$$\oint_L (-x^2 y + 2x + 4) dx + (y^2 x + 5y - 6) dy = \iint_D (y^2 + x^2) dx dy = \int_0^\pi d\theta \int_0^1 r^3 dr = \frac{\pi}{4}.$$

$$19. \text{解: 增广矩阵 } (\mathbf{A} | \mathbf{b}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & a \\ 1 & 0 & 2 & 3 & 3 \\ 4 & 5 & 3 & 2 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a-1 \end{pmatrix}$$

$$\text{当 } a = 1 \text{ 时方程组无解, 此时 } (\mathbf{A} | \mathbf{b}) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{同解方程组为 } \begin{cases} x_1 + 2x_3 + 3x_4 = 3, \\ x_2 - x_3 - 2x_4 = -2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -x_2 - x_3 - x_4 \\ x_2 = x_3 + 2x_4 \end{cases}$$

$$\text{取自由未知量为 } x_3, x_4, \text{ 令 } \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ 得基础解系 } \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{令 } x_3, x_4 = 0 \text{ 得原方程一个特解为 } \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ 所以原方程的通解为}$$

$$k_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

四、应用题 (本题 10 分. 解答过程、步骤和答案必须完整、正确)。

20. 解: 假设水平射出的距离为 s , 在空中的时间为 t .

则 $s = vt = t\sqrt{2gx}$, 其中由题意得, $h - x = 1/2gt^2$, 得 $t = \sqrt{2(h-x)/g}$.

则 $s = \sqrt{2(h-x)/g} \sqrt{2gx} = 2\sqrt{(h-x)x}$.

令 $s'(x) = \frac{h-2x}{\sqrt{(h-x)x}} = 0$, 得 $x = h/2$.

$s''(x) = \frac{-2\sqrt{(h-x)x} - 1/2(h-2x) \frac{h-2x}{\sqrt{(h-x)x}}}{(h-x)x}, \quad s''(h/2) < 0.$

所以当 $x = h/2$ 时, 水射出的距离最远.

河北省 2018 年普通高校专科接本科教育选拔考试

高等数学（一）试卷参考答案

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。选对得 3 分，选错、未选或多选得 0 分）。

1. A

解析：考查函数的定义域；解不等式组 $\begin{cases} 3-x \geq 0, \\ x-2 > 0. \end{cases}$ 即得.

2. D

解析：考查函数的连续性； $f(0) = a+1, \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = e^2$ ，因为函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，故 $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (1+2x)^{\frac{1}{x}} \Rightarrow a = e^2 - 1$.

3. D

解析：考查导数的定义式； $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$.

4. C

解析：考查等价无穷小量；A 项， $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x^2 - x} = -1$ ，同阶非等价；B 项， $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{1 - \cos x} = \infty$ ， $\tan x$ 为比 $1 - \cos x$ 低阶的无穷小量；C 项， $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x^2 + \sin x} = 1$ ，等价；D 项， $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{\sqrt{1+x}-1} = 2$ ，

同阶非等价.

5. B

解析：考察方阵的行列式； $|\mathbf{A}^{-1}| = \frac{1}{|\mathbf{A}|} = -\frac{1}{2}$.

6. C

解析：考查不定积分；

$$\int \frac{xf'(x)}{f(x)} dx = \int \frac{x}{f(x)} df(x) = \int x d \ln f(x) = x \ln f(x) - \int \ln f(x) dx = x \cos x - \sin x + C$$

7. A

解析：考查空间直线方程；因为直线与平面垂直，故可取平面的法向量为直线的方向向量

$S = (1, -2, 3)$ ，代入直线的点向式方程即可.

8. C

解析：考查级数的敛散性；C 项用交错级数的莱布尼兹定理判定可得收敛.

9. D

解析：考查矩阵的运算；A 项， $(\mathbf{AB})^T = \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T$ ；B 项， $\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$ ；C 项没有此性质；D

项， $|\mathbf{AB}| = |\mathbf{A}| \cdot |\mathbf{B}| = |\mathbf{BA}|$.

10. A

解析：考查一阶线性微分方程求通解；令 $P(x) = -2, Q(x) = 2$ ，代入通解公式即得.

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分。填对得 4 分，未填或错填得 0 分）。

11. 1

解析：考查极限的计算； $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x (e^t - 1) dt}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x (e^t - 1) dt}{\frac{x^2}{2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - 1}{x} = 1$.

12. $y = c_1 e^x + c_2 e^{3x}$

解析：考查二阶常系数齐次线性微分方程求通解；列特征方程： $r^2 - 4r + 3 = 0$ ，得特征

根 $r_1 = 1, r_2 = 3$ ，代入通解公式即得.

13. $(-1, 1)$

解析：考查幂级数的收敛域；代入公式的收敛半径 $R = 1$ ，将端点 $x = -1, x = 1$ 代入原基数

验证敛散性即得.

$$14. \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx$$

解析: 考查微分的计算; $y' = \frac{1}{x + \sqrt{1+x^2}} \left(1 + \frac{2x}{2\sqrt{1+x^2}} \right) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$, 故 $dy = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx$.

$$15. \frac{2\pi}{3} R^3$$

解析: 考查极坐标系下计算二重积分; 积分区域: $\begin{cases} 0 \leq r \leq R \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{cases}$, 所以

$$\iint_D \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R \sqrt{R^2 - r^2} \cdot r dr = 2\pi \cdot \left(-\frac{1}{2} \right) \int_0^R \sqrt{R^2 - r^2} d(R^2 - r^2) = \frac{2\pi}{3} R^3$$

三、计算题 (本大题共 4 小题, 每小题 10 分, 共 40 分。解答过程、步骤和答案必须完整正确)。

$$16. \text{解} \frac{\partial z}{\partial x} = f_1' \cdot \cos x + f_2' \cdot y^2$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= f_{12}'' \cdot 2xy \cdot \cos x + f_{22}' \cdot 2xy \cdot y^2 + f_2' \cdot 2y \\ &= 2xy \cos x f_{12}'' + 2xy^3 f_{22}'' + 2y f_2' \end{aligned}$$

17. 解: 令 $x-1=t$, 则有 $x=t+1, dx=dt, t \in (-1, 1)$,

$$\begin{aligned} \text{故: } \int_0^2 f(x-1) dx &= \int_{-1}^1 f(t) dt = \int_{-1}^1 f(x) dx = \int_{-1}^0 f(x) dx + \int_0^1 f(x) dx = \int_{-1}^0 \frac{2x}{1+x^2} dx + \int_0^1 \ln(1+x) dx \\ &= \int_{-1}^0 \frac{1}{1+x^2} d(1+x^2) + x \ln(1+x) \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{x}{1+x} dx \\ &= \ln(1+x^2) \Big|_{-1}^0 + x \ln(1+x) \Big|_0^1 - \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{1+x} \right) dx \\ &= -\ln 2 + \ln 2 - 1 + \ln(1+x) \Big|_0^1 = -1 + \ln 2 \end{aligned}$$

$$18. \text{解: } \frac{\partial Q}{\partial x} = \sin y + 2x, \frac{\partial P}{\partial y} = \sin y.$$

由格林公式可得,

$$\begin{aligned} &\oint_L (x - \cos y) dx + (x \sin y + x^2) dy \\ &= \iint_D 2x dx dy = \int_0^\pi dx \int_0^{\sin x} 2x dy = \int_0^\pi 2x \sin x dx \\ &= -2x \cos x \Big|_0^\pi + \int_0^\pi 2 \cos x dx = -2x \cos x \Big|_0^\pi + 2 \sin x \Big|_0^\pi \\ &= 2\pi \end{aligned}$$

$$19. \text{解: 增广矩阵 } \mathbf{B} = (\mathbf{A} | \mathbf{b}) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & -1 & 3 & a \\ 3 & 6 & -2 & 4 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a-3 \end{pmatrix}$$

当 $a=3$ 时, $R(\mathbf{B}) = R(\mathbf{A})$ 方程组有解, 此时

$$\mathbf{B} = (\mathbf{A} | \mathbf{b}) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

同解方程为 $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_4 = 1 \\ x_3 + x_4 = -1 \end{cases}$, 取 x_2, x_4 为自由未知量, 分别令

$$x_2 = 0, x_4 = 1 \text{ 和 } x_2 = 1, x_4 = 0, \text{ 得齐次方程的解向量为 } \xi_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{令 } x_2 = x_4 = 0, \text{ 得非齐次特解 } \eta = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{非齐通解} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} (k_1, k_2 \in R)$$

四、应用题（本题 10 分。解答过程、步骤和答案必须完整、正确）。

20.解：设长方形堆料场的长为 x ，宽为 y ，则依题意有 $x + 2y = 24$ ，得 $x = 24 - 2y$ ；故面积

$$S = xy = (24 - 2y)y = 24y - 2y^2$$

令 $S' = 24 - 4y = 0$ 可得唯一驻点 $y = 6$ ，此时 $x = 12$

因为 $S'' = -2 < 0$ 故 $y = 6$ 时可取极大值，又因为是唯一驻点因此也取最大值，即当长为 12

米、宽为 6 米时所围面积最大，最大面积为 $S = 72 > 64$ ，故这些存砖足够围建此堆料场。

河北省 2019 年普通高校专科接本科教育选拔考试

高等数学 (一) 试卷参考答案

一、单项选择题 (本大题共 10 小题, 每小题 3 分, 共 30 分。选对得 3 分, 选错、未选或多选得 0 分)。

1. B

解析: $4 - x^2 \geq 0$ 且 $e^x - 1 > 0$, 得 $-2 \leq x \leq 2$ 且 $x > 0$, 即 $(0, 2]$, 所以选 B.

2. A

解析: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - \frac{x}{2}\right)^{\frac{3}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} -\frac{x \cdot 3}{2x}} = e^{-\frac{3}{2}}$, 所以选 A.

3. C

解析: $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + 2h) - f(x_0 - h)}{h} = 3 \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + 2h) - f(x_0 - h)}{3h} = 3f'(x_0) = 3$,

$f'(x_0) = 1$.

4. B

解析: $\int_1^{+\infty} \frac{2x}{1+x^4} dx = \int_1^{+\infty} \frac{1}{1+x^4} d(x^2) = \arctan x^2 \Big|_1^{+\infty} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$, 所以选 B.

5. C

解析: $\mathbf{X} = (\mathbf{A} - \mathbf{B})^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -\frac{5}{2} & 1 \end{pmatrix}$.

6. D

解析: $\int xf'(x) dx = \int x df(x) = xf(x) - \int f(x) dx = -xe^{-x} - e^{-x} + c$, 所以选 D.

7. A

解析: 方向向量 $\vec{s} = \vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -3i - j - k$, 直线为 $\frac{x-2}{-3} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z-1}{-1}$.

8. B

解析: $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n} \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 调和级数发散. A 选项 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n+1}$ 满足莱布尼茨定理, 收敛; C

选项 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 \sqrt{n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{5}{2}}}$, 为 P 级数且 $P = \frac{5}{2} > 1$, 所以收敛; D 选项 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)} \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 同

样也为 P 级数且 $P = 2 > 1$, 所以收敛.

9. C

解析: $(\mathbf{AB})^{-1} = \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 5 & -1 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{30} \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 5 & -5 \end{pmatrix}$.

10. A

解析: $y' + \frac{y}{x} = e^x$, $y = e^{-\int \frac{1}{x} dx} \left(\int e^x e^{\int \frac{1}{x} dx} dx + c \right) = \frac{1}{x} (xe^x - e^x + c)$.

二、填空题 (本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分。填对得 4 分, 未填或错填得 0 分)。

11. 2

解析: $\lim_{x \rightarrow 0^+} (2x + a) = a$; $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin 2x}{x} = 2$, 所以 $a = 2$.

12. (1, -1)

解析: $D = (-\infty, +\infty)$, $y' = 3x^2 - 6x + 5$, $y'' = 6x - 6 = 6(x - 1) = 0$, 得 $x = 1$.

在 $(-\infty, 1)$ 内 $y'' < 0$, 在 $(-\infty, 1]$ 内 y 是凸的; 在 $(1, +\infty)$ 内 $y'' > 0$, 在 $[1, +\infty)$ 内 y 是凹的. 所

以拐点为 $(1, -1)$.

13. (-3, 5]

解析: $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{4^n n}}{\frac{1}{4^{n+1} (n+1)}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4^{n+1} (n+1)}{4^n n} = 4$, 即 $|x-1| < 4$, 收敛区间为

$(-3, 5)$; 当 $x = 5$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 收敛; 当 $x = -3$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 收敛域为 $(-3, 5]$.

$$14. y'' - 6y' + 9y = 0$$

解析: 根据 $y = (c_1 + c_2 x)e^{3x}$ 可知 $r_1 = r_2 = 3$, 即 $(r-3)^2 = r^2 - 6r + 9 = 0$, 所以微分方程

$$\text{为 } y'' - 6y' + 9y = 0.$$

$$15. x - 4y + 6z - 21 = 0$$

解析: $x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 21 = 0$, $F'_x = 2x, F'_y = 4y, F'_z = 6z$, 法向量为 $n = (2, -8, 12)$, 切

平面为 $2(x-1) - 8(y+2) + 12(z-2) = 0$, 即 $x - 4y + 6z - 21 = 0$.

三、计算题 (本大题共 4 小题, 每小题 10 分, 共 40 分。解答过程、步骤和答案必须完整正确)。

$$16. \text{解: } \frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 e^y + f'_2$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = e^y f'_1 + e^y (f''_{11} x e^y + f''_{13}) + f''_{21} x e^y + f''_{23}.$$

$$17. \text{解: } P(x, y) = x^2 y, Q = -xy^2, \frac{\partial P}{\partial y} = x^2, \frac{\partial Q}{\partial x} = -y^2, \text{ 路径相关.}$$

$$\begin{aligned} \oint_L x^2 y dx - xy^2 dy &= \iint_D (-y^2 - x^2) d\sigma = -\iint_D (x^2 + y^2) d\sigma \\ &= -\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a [(r \cos \theta)^2 + (r \sin \theta)^2] r dr = -\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a r^3 dr \\ &= -\frac{\pi}{2} a^4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 18. \text{解: } \iint_D x e^y dx dy &= \int_0^1 dx \int_{2x}^{x^2+1} x e^y dy = \int_0^1 (x e^y \Big|_{2x}^{x^2+1}) dx = \int_0^1 (x e^{x^2+1} - x e^{2x}) dx \\ &= \frac{1}{4} e^2 - \frac{1}{2} e - \frac{1}{4} \end{aligned}$$

19. 解: 对 $(A|b)$ 进行初等行变换

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & -2 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\text{对应非齐次方程: } \begin{cases} x_1 + \frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_3 = \frac{1}{2} \\ x_4 = 0 \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} x_1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{2}x_3 \\ x_4 = 0 \end{cases}, x_2 \text{ 与 } x_3 \text{ 为自由未知}$$

$$\text{量, 取 } \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ 得 } \boldsymbol{\eta} = \left(\frac{1}{2}, 0, 0, 0 \right)^T,$$

$$\text{对应齐次方程: } \begin{cases} x_1 = -\frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{2}x_3 \\ x_4 = 0 \end{cases}, x_2 \text{ 与 } x_3 \text{ 为自由未知量, 取 } \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix};$$

$$\text{基础解系 } \mathbf{v}_1 = \left(-\frac{1}{2}, 1, 0, 0 \right)^T, \mathbf{v}_2 = \left(\frac{1}{2}, 0, 1, 0 \right)^T,$$

$$\text{全部解: } x = \boldsymbol{\eta} + c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 \quad (c_1, c_2 \text{ 为任意常数})$$

四、应用题 (本题 10 分。解答过程、步骤和答案必须完整、正确)。

20. 解: 设蓄水池底圆半径为 r , 高为 h , 侧面单位造价为 k

$$\text{则总造价 } P = \pi r^2 \cdot 2k + 2\pi r h \cdot k = k(2\pi r^2 + \frac{600}{r}) \quad (r > 0)$$

$$\text{则 } \frac{dp}{dr} = k(4\pi r - \frac{600}{r^2})$$

$$\text{令 } \frac{dp}{dr} = 0, \text{ 有 } 4\pi r^3 = 600, \text{ 则得 } r = \sqrt[3]{\frac{150}{\pi}}$$

$$\text{所以 } h = \sqrt[3]{\frac{1200}{\pi}} = 2\sqrt[3]{\frac{150}{\pi}} = 2r, \text{ 又 } \left. \frac{\mathrm{d}^2 p}{\mathrm{d}r^2} \right|_{r=\sqrt[3]{\frac{150}{\pi}}} > 0$$

故当 $r = \sqrt[3]{\frac{150}{\pi}}$, $h = 2r$ 时总造价最低.

河北省 2020 年普通高校专科接本科教育选拔考试

高等数学(一) 试卷参考答案

一、单项选择题(本大题共 10 小题,每小题 3 分,共 30 分。选对得 3 分,选错、未选或多选得 0 分)。

1. A

解析: $\begin{cases} -1 \leq \frac{x+1}{2} \leq 1, \\ x^2 - 1 \geq 0. \end{cases} \rightarrow \begin{cases} -2 \leq x+1 \leq 2, \\ x^2 \geq 1. \end{cases} \rightarrow \begin{cases} -3 \leq x \leq 1, \\ x \geq 1 \text{ 或 } x \leq -1. \end{cases}$, 所以定义域为 $[-3, -1] \cup \{1\}$.

2. B

解析: A 选项 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[f\left(x_0 - \frac{1}{n}\right) - f(x_0) \right] = -f'(x_0)$;

C 选项 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0 - \Delta x)}{\Delta x} = 2f'(x_0)$;

D 选项 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + 2\Delta x) - f(x_0 - 3\Delta x)}{\Delta x} = 5f'(x_0)$.

3. D

解析: 左极限 $\lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{2019 \sin x}{x} + x \sin \frac{2020}{x} \right) = 2019$, 右极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1-x)^{\frac{b}{x}} = e^{-b}$, 函数值

$f(0) = a - 1$, 由于 $f(x)$ 在连续 $(-\infty, +\infty)$ 连续, 所以左极限 = 右极限 = 函数值, 即

$2019 = e^{-b} = a - 1$, 所以 $a = 2020$, $b = -\ln 2019$, $a + b = 2020 - \ln 2019$.

4. A

解析: 如果函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可微, 则 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续; 如果函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处

连续, 则 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处不一定可微.

5. D

解析: 方法一: $\mathbf{AX} = \mathbf{B}^T$, 即 $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \mathbf{X} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = \frac{1}{-1} \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 & -11 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$$

方法二:

$$\mathbf{X} = \mathbf{A}^{-1} \mathbf{B}^T$$

$$[\mathbf{A} | \mathbf{B}^T] = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 4 \\ 2 & 5 & 1 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -3 & -5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -7 & -11 \\ 0 & -1 & -3 & -5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -7 & -11 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{X} = \mathbf{A}^{-1} \mathbf{B}^T = \begin{bmatrix} -7 & -11 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$$

6. C

解析: 法一: $\int \frac{f'(\ln x)}{x} dx = \int f'(\ln x) d \ln x = f(\ln x) + C$

又 $f(x) = e^{-2x} \therefore f(\ln x) = e^{-2 \ln x} = \frac{1}{x^2}$

$\therefore$ 原积分为 $\frac{1}{x^2} + C$

法二: 由于 $f(x) = e^{-2x}$, 所以 $f'(x) = -2e^{-2x}$

$$f'(\ln x) = -2e^{-2 \ln x} = -2 \frac{1}{x^2} = -\frac{2}{x^2}$$

$$\int \frac{f'(\ln x)}{x} dx = -\int \frac{2}{x^2} dx = -2 \int \frac{1}{x^3} dx = -2 \frac{x^{-3+1}}{-3+1} + C = \frac{1}{x^2} + C$$

7. A

解析: 直线方向向量为 $\vec{\mathbf{S}} = (3, 2, 5)$, 又直线过点 $(4, 3, 1)$, 则直线的点向式方程为

$$\frac{x-4}{3} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-1}{5}$$

8. C

解析: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1}$ 发散, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1 \neq 0$;

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n} \text{ 收敛, } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^p} \begin{cases} \text{绝对收敛,} & p > 1 \\ \text{条件收敛,} & 0 < p \leq 1; \\ \text{发散,} & p \leq 0 \end{cases}$$

$\sum_{n=1}^{\infty} \ln^n 2$ 为等比级数, 其公比 $q = \ln 2 < 1$ 所以收敛;

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{2^n} \text{ 利用比值判别法, } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n+2}{2^{n+1}}}{\frac{n+1}{2^n}} = \frac{1}{2} \in [0, 1) \text{ 所以收敛.}$$

9. C

解析: $|-2\mathbf{AB}| = (-2)^3 |\mathbf{AB}| = (-2)^3 |\mathbf{A}| |\mathbf{B}| = -8 \cdot 2 \cdot -1 = 16$

10. B

解析: 通解为 $y = e^{\int \sin x dx} \left(e^{-\cos x} e^{-\int \sin x dx} dx + C \right)$

$$y = e^{\int \sin x dx} \left(e^{-\cos x} e^{\cos x} dx + C \right)$$

$$y = e^{-\cos x} (x + C)$$

二、填空题 (本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分。填对得 4 分, 未填或错填得 0 分)。

11. $\frac{y}{x-y} dx$

解析: 法一: 两边对 x 求导 $\frac{y'}{y} + \frac{y - xy'}{y^2} = 0$

$$\text{解得 } y' = \frac{x}{x-y} \quad \therefore dy = \frac{y}{x-y} dx$$

法二: 构造函数 $F(x, y) = \ln y + \frac{x}{y} - 1$

$$F'_x = \frac{1}{y}, F'_y = \frac{1}{y} - \frac{x}{y^2}$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x}{F'_y} = \frac{-\frac{1}{y}}{\frac{1}{y} - \frac{x}{y^2}} = \frac{x}{x-y}$$

$$\therefore dy = \frac{y}{x-y} dx$$

12. $\frac{34}{21}$

解析:

$$\int_{-1}^1 (x^6 - x^2 + 2x^3 \sqrt{x^2 - 1} + 1) dx = \int_{-1}^1 (x^6 - x^2 + 1) dx = 2 \int_0^1 (x^6 - x^2 + 1) dx = 2 \left[\frac{1}{7} x^7 \Big|_0^1 - \frac{1}{3} x^3 \Big|_0^1 + x \Big|_0^1 \right]$$

$$= 2 \left(\frac{1}{7} - \frac{1}{3} + 1 \right) = \frac{34}{21}$$

13. $\frac{x-2}{8} = \frac{y+1}{-6} = \frac{z-6}{-1}$

解析: 构造函数 $F(x, y, z) = 2x^2 + 3y^2 - z - 5$

$$F'_x = 4x, F'_y = 6y, F'_z = -1$$

所以在点 $(2, -1, 6)$ 处的法线的方向向量 $\vec{s} = (8, -6, -1)$,

$$\text{所以法线方程为 } \frac{x-2}{8} = \frac{y+1}{-6} = \frac{z-6}{-1}$$

14. $(4, 6]$

$$\text{解析: } \frac{1}{R} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \right|} = 1$$

$$\therefore R = 1$$

收敛区间为 $-1 < x - 5 < 1$, 即 $4 < x < 6$.

当 $x=4$ 时, 原级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散

当 $x=6$ 时, 原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 收敛

所以收敛域为 $(4, 6]$

$$15. y = C_1 e^{2x} + C_2 x e^{2x} \text{ (或 } y = (C_1 e + C_2 x) e^{2x} \text{)}$$

三、计算题 (本大题共 4 小题, 每小题 10 分, 共 40 分。解答过程、步骤和答案必须完整正确)。

$$16. z = x^2 f\left(\frac{x}{y}, x+y\right)$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2x \cdot f\left(\frac{x}{y}, x+y\right) + x^2 [f'_1 \frac{1}{y} + f'_2 \cdot 1] = 2xf + \frac{x^2}{y} f'_1 + x^2 f'_2$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial(\frac{\partial z}{\partial x})}{\partial x} = 2x \cdot (f'_1 \cdot (-\frac{x}{y^2}) + f'_2)$$

$$-\frac{x^2}{y^2} f'_1 + \frac{x^2}{y} (f''_{11} \cdot (-\frac{x}{y^2}) + f''_{12}) + x^2 (f''_{21} \cdot (-\frac{x}{y^2}) + f''_{22})$$

$$= \frac{-2x^2}{y^2} f'_1 + 2xf'_2 - \frac{x^2}{y^2} f'_1 - \frac{x^3}{y^3} f''_{11} + \frac{x^2}{y} f''_{12} - \frac{x^3}{y^2} f''_{21} + x^2 f''_{22}$$

$$= -\frac{3x^2}{y^2} f'_1 + 2xf'_2 - \frac{x^3}{y^3} f''_{11} + \frac{x^2}{y} f''_{12} - \frac{x^3}{y^2} f''_{21} + x^2 f''_{22}$$

由于 $f(x)$ 具有二阶连续导数, 所以 $f''_{12} = f''_{21}$

所以原式可简化为 $-\frac{3x^2}{y^2} f'_1 + 2xf'_2 - \frac{x^3}{y^3} f''_{11} + (\frac{x^2}{y} - \frac{x^3}{y^2}) f''_{12} + x^2 f''_{22}$.

$$17. \text{利用极坐标运算} \begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta. \end{cases}$$

$$I = \iint_D (a - \sqrt{x^2 - y^2}) d\sigma = \int_0^{2\pi} d\sigma \int_0^a (a - r) r dr$$

$$= 2\pi \left(\frac{1}{2} ar^2 - \frac{1}{3} r^3 \right) \Big|_0^a = \frac{\pi}{3} a^3$$

18. 法一: 格林公式

$$P(x, y) = x^2 - xy^3$$

$$Q(x, y) = y^2 - 2xy$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = -2y, \frac{\partial P}{\partial y} = -3xy^2,$$

$$I = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \iint_D (-2y + 3xy^2) dx dy.$$

其中 D 为长方形区域,

$$\begin{aligned} \iint_D (3xy^2 - 2y) dx dy &= \int_0^1 dx \int_0^2 (3xy^2 - 2y) dy \\ &= \int_0^1 (xy^3 - y^2) \Big|_0^2 dx = \int_0^1 (8x - 4) dx = (4x^2 - 4x) \Big|_0^1 = 0 \end{aligned}$$

19.

$$\begin{aligned} \mathbf{B} &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 & 3 & 0 \\ 1 & -3 & -5 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 4 & 1 \\ 1 & 7 & 10 & 7 & a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 8 & 12 & 4 & a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a-4 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a-4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

所以, 在 $a=4$ 时, $R(\mathbf{A}) = R(\mathbf{B}) = 2 < 4$, 有无穷多解

$$\text{此时, } \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a-4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{7}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{对应齐次同解方程组为 } \begin{cases} x_1 - \frac{1}{2}x_3 + \frac{7}{2}x_4 = 0 \\ x_2 + \frac{3}{2}x_3 + \frac{1}{2}x_4 = 0 \end{cases}, \text{ 令自由未知量 } x_3 = 0, x_4 = 2, \text{ 得 } \xi_1 = \begin{pmatrix} -7 \\ -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix},$$

$$\text{令自由未知量 } x_3 = 2, x_4 = 0, \text{ 得 } \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{对应非齐次同解方程组为 } \begin{cases} x_1 - \frac{1}{2}x_3 + \frac{7}{2}x_4 = \frac{1}{2} \\ x_2 + \frac{3}{2}x_3 + \frac{1}{2}x_4 = \frac{1}{2} \end{cases} \text{ 令自由未知量 } x_3 = 0, x_4 = 0, \text{ 得 } \eta = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{所以通解为 } y = k_1 \begin{pmatrix} -7 \\ -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad k_1, k_2 \in Z.$$

四、应用题（本题 10 分。解答过程、步骤和答案必须完整、正确）。

20. 设长方体盒子的长为 $2x$ ，宽为 x ，高为 h

$$V = 2x^2h = 256, \text{ 则 } h = \frac{288}{x^2}, S = 2(2x \cdot x + 2xh + xh) = 4x^2 + 6xh,$$

$$\text{代入 } h = \frac{288}{x^2} \text{ 可得 } S(x) = 4x^2 + 6x \cdot \frac{288}{x^2},$$

$$\text{化简得 } S(x) = 4x^2 + \frac{1728}{x},$$

$$\text{求导可得 } S'(x) = 8x - \frac{1728}{x^2} = 0, \text{ 即 } x = 6 \text{ 为唯一驻点,}$$

$$S''(x) = 8 + \frac{3456}{x^3}, \quad S''(6) > 0,$$

所以唯一驻点 $x = 6$ 即为最小值点，此时长为 12cm，宽为 6cm，高为 8cm.

河北省 2021 年普通高校专科接本科教育选拔考试

高等数学（一）试卷

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分，选对得 3 分，选错、未选或多选得 0 分）。

1. D

解析：由 $\begin{cases} 1-x > 0 \\ \ln(1-x) \neq 0 \\ x \geq 0 \end{cases}$ 可解出 $\begin{cases} x < 1 \\ x \neq 0 \\ x \geq 0 \end{cases}$ ，取交集后得定义域为 $(0, 1)$ 。

2. B

解析：A: $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$ （无穷小量 $\times$ 有界变量 $= 0$ ）；

$$C: \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \lim_{x \rightarrow 0} e^{x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right)} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{\ln \left(1 + \frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x}}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{1 + \frac{1}{x}}} = 1$$

D: $\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}} = \infty$ ， $\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}} = 0$ ，极限不存在

3. D

解析： $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2}x^2}{3x^2} = \frac{1}{6}$ ，故 $a = \frac{1}{6}$ 。

4. B

解析：该函数分为两部分，三角函数以及幂函数，三角函数求四次导一循环，且每次求导系数都乘 2，幂函数求导每求导一次降一次幂，根据以上规律 $f^{(5)}(x) = 2^5 \cos 2x + 5!$ 。

5. C

解析： $y' = 2xe^{-x} - x^2e^{-x} = e^{-x}(2x - x^2) = 0$ ，得 $x = 0$ 或 $x = 2$ ，在 $[0, 2]$ 上， $y' > 0$ 故

该函数在 $[0, 2]$ 单调递增。

6. A

解析： $A_{31} - A_{32} + 2A_{33} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 0$ （行列式两行对应元素相等，则行列式的值为 0）。

7. B

解析：

$$\begin{aligned} \int xf(1-x^2)dx &= \int f(1-x^2)d\frac{1}{2}x^2 = \frac{1}{2} \int f(1-x^2)dx^2 = -\frac{1}{2} \int f(1-x^2)d(1-x^2) \\ &= -\frac{1}{2} \arcsin(1-x^2) + C. \end{aligned}$$

8. C

解析：A：当 $n \rightarrow \infty$ 时， $2^n \sin \frac{1}{3^n} \sim \frac{2^n}{3^n}$ ，由于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{3^n}$ 收敛（ q 级数且 $q < 1$ ）故 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \sin \frac{1}{3^n}$

也收敛；

B: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}}$ 为交错级数，由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$ 且 $n \rightarrow \infty$ 时， $\frac{1}{\sqrt{n}}$ 单调递减，故该级数收

敛；

C: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2n-1}{5n}$ 为交错级数， $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n-1}{5n} = \frac{2}{5} \neq 0$ ，故该级数发散；

D: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$ 为正项级数，则通过比值审敛法： $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(n+1)!} \bigg/ \frac{1}{n!} = 0 < 1$ ，故收敛。

9. C

解析：由题意知，函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 和 $[x_1, x_2]$ 上都满足拉格朗日定理，所以 A、D 正确，

B 选项 $\xi \in (x_1, x_2) \subset (a, b)$ ，故 B 选项正确，C 选项 ξ 不一定属于 (a, b) ，也可能 $\xi \in (a, x_1)$

或 $\xi \in (x_2, b)$ ，故 C 选项错误。

10. A

解析：该微分方程为可分离变量微分方程，

$$\text{分离变量得：} \frac{1}{e^{-y}-1} dy = \frac{1}{1+x} dx;$$

$$\text{等式左右两边同时积分得：} \int \frac{1}{e^{-y}-1} dy = \int \frac{1}{1+x} dx \Rightarrow \int \frac{e^y}{1-e^y} dy = \int \frac{1}{1+x} dx$$

$$\int \frac{1}{1-e^y} de^y = \int \frac{1}{1+x} dx \Rightarrow -\int \frac{1}{1-e^y} d(1-e^y) = \int \frac{1}{1+x} dx \Rightarrow -\ln(1-e^y) = \ln(1+x) + \ln C_1$$

$$\text{整理得：} (1+x)(1-e^y) = C.$$

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分。填对得 4 分，未填或错填得 0 分）。

11. π

$$\text{解析：利用定积分的几何意义可知：} \int_0^2 \sqrt{4-x^2} dx = \frac{1}{4} \times \pi \times 2^2 = \pi$$

$$12. \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{解析：由题可知 } AX = B \rightarrow X = A^{-1}B$$

$$A^* = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}, \text{ 则 } A^{-1} = \frac{A^*}{|A|} = \frac{\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}}{5} = \begin{bmatrix} \frac{3}{5} & -\frac{1}{5} \\ -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{bmatrix}$$

$$\text{则 } A^{-1}B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$13. dz = \frac{z}{x(z-1)} dx + \frac{z}{y(z-1)} dy$$

$$\text{解析：令 } F(x, y, z) = e^z - xyz$$

$$\text{则有 } F'_x = -yz, F'_y = -xz, F'_z = e^z - xy = xyz - xy = xy(z-1)$$

$$\text{则由公式可知 } \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} = \frac{z}{x(z-1)}, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z} = \frac{z}{y(z-1)}$$

$$\text{则 } dz = \frac{z}{x(z-1)} dx + \frac{z}{y(z-1)} dy$$

$$14. x + y = 4$$

$$\text{解析：由题干可知 } \overrightarrow{MN} = \{1, -1, 5\}, \text{ 且平面平行于 } z \text{ 轴，则平面平行于 } \vec{A} = (0, 0, 1)$$

则平面的法向量为上述两个向量的叉乘，则有

$$\vec{n} = \overrightarrow{MN} \times \vec{A} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 5 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \vec{k} = \{1, 1, 0\}$$

$$\text{则平面为 } 1 \cdot (x-3) + 1 \cdot (y-1) + 0 \cdot (z+7) \rightarrow x + y = 4$$

$$15. [-1, 5)$$

$$\text{解析：} R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)3^{n+1}}{n3^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)3^n \cdot 3}{n3^n} = 3, \text{ 故收敛区间为 } (-3+2, 3+2) \text{ 即}$$

$$(-1, 5); \text{ 当 } x = -1 \text{ 时, 原式} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^n}{n3^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot 3^n}{n3^n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}, \text{ 条件收敛; 当 } x = 5 \text{ 时,}$$

$$\text{原式} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n3^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}, \text{ 发散; 故收敛域为 } [-1, 5)$$

三、计算题（本大题共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分。解答过程、步骤和答案必须完整正确）。

16. 解：由链式法则可知

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'(2x+y) \cdot 2 + g'_1 \cdot 1 + g'_2 \cdot y = 2f'(2x+y) + g'_1 + yg'_2,$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = f'(2x+y) \cdot 1 + g'_1 \cdot 0 + g'_2 \cdot x = f'(2x+y) + xg'_2$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 2f''(2x+y) \cdot 1 + g_{12}'' \cdot x + 1 \cdot g_2' + y \cdot g_{22}'' \cdot x = 2f''(2x+y) + xg_{12}'' + g_2' + xyg_{22}''$$

17. 解: 令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$

$$\begin{aligned} \text{则原式} &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^2 (r^3 \cos \theta \cdot \sin^2 \theta + r \sin \theta) r dr \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{5} r^5 \cos \theta \cdot \sin^2 \theta + \frac{1}{3} r^3 \sin \theta \right) \Big|_0^2 d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{32}{5} \cos \theta \cdot \sin^2 \theta + \frac{8}{3} \sin \theta d\theta \\ &= \left(\frac{32}{5} \cdot \frac{1}{3} \cdot \sin^3 \theta - \frac{8}{3} \cos \theta \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{24}{5} \end{aligned}$$

18. 解: 因为 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = 2xe^{2y}$, 所以积分与路径无关, 取直线 $OB: y = 0$

$$\begin{aligned} \text{则原式} &= \int_{OB} (xe^{2y} - 1) dx + (y + x^2 e^{2y}) dy \\ &= \int_0^4 x - 1 dx = 4 \end{aligned}$$

19. 解:

$$\text{增广矩阵 } [A:b] = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ -2 & 4 & -3 & 1 & 4 \\ 3 & -6 & 4 & -2 & \lambda \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda+3 \end{bmatrix}$$

则当 $\lambda+3=0 \rightarrow \lambda=-3$ 时该方程组有解

$$\text{则有 } \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & -2 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

带回对应的齐次方程组有 $\begin{cases} x_1 - 2x_2 - 2x_4 = 0 \\ x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$ 令自由未知量 $\begin{pmatrix} x_2 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$\text{则有 } \xi_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

带回非齐次方程组有 $\begin{cases} x_1 - 2x_2 - 2x_4 = 7 \\ x_3 + x_4 = -6 \end{cases}$ 令自由未知量 $x_2 = x_4 = 0$

$$\text{则非齐次方程组特解为 } \eta = \begin{pmatrix} 7 \\ 0 \\ -6 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{则非齐次方程组的通解 } X = k_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 7 \\ 0 \\ -6 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (k_1, k_2 \in R)$$

四、应用题 (本题 10 分。解答过程、步骤和答案必须完整、正确)。

20. 解: 由题意可知, $x + 2y + 3z = 2400$,

构造拉格朗日函数为 $F(x, y, z, \lambda) = x^2 yz + \lambda(x + 2y + 3z - 2400)$,

$$\begin{cases} F'_x = 2xyz + \lambda = 0 \\ F'_y = x^2 z + 2\lambda = 0 \\ F'_z = x^2 y + 3\lambda = 0 \\ F'_\lambda = x + 2y + 3z - 2400 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1200 \\ y = 300 \\ z = 200 \end{cases}, \text{ 因实际问题, 驻点唯一, 即为极值点, 也为最}$$

值点, 故当采购 A、B、C 原料的数量分别为 1200、300、200 时, 能够使生产的产品数量最多。

2022年高等数学(一)(公共课)真题试卷参考答案

一、单项选择题

1. D **解析:** 计算 $f(-x)$ 与 $f(x)$ 的关系, 若 $f(-x)=f(x)$ 该函数为偶函数; 若 $f(-x)=-f(x)$ 该函数为奇函数. 将选项代入, D 选项满足 $f(-x)=-f(x)$, 故函数为奇函数.
2. D **解析:** 由函数在分段点处连续可得, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$, 带入函数可得,
 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (1-x)^{\frac{2}{x}} = e^{-2}$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x^2+a) = a$, 所以 $a = e^{-2}$.
3. C **解析:** 函数单调性由一阶导数判定, $y' > 0$, 函数单调递增; $y' < 0$, 函数单调递减. 极值点由函数二阶导进行判定, $y(x_0)'' > 0$, 该点为极小值点; $y(x_0)'' < 0$, 该点为极大值点. 故求出该函数的一阶导数及二阶导数, 进行判断, C 正确.
4. C **解析:** $\int x f'(x) dx = \int x df(x) = x f(x) - F(x) + C = -2x \sin 2x - \cos 2x + C$.
5. B **解析:** 函数在该点连续, 不一定在该点可导, 故 B 不正确.
6. A **解析:** $A - E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, (A - E)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, X = (A - E)^{-1} B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$.
7. A **解析:** 平面方程的法向量为 $\boldsymbol{n} = (3, 2, 4)$, 又经过点 $(0, -3, 3)$, 所以平面方程为 $3x + 2(y + 3) + 4(z - 3) = 0$, 化简可得 $3x + 2y + 4z - 6 = 0$.
8. D **解析:** D 属于交错 P 级数, 收敛.
9. B **解析:** 由于 e^x 展开成幂级数为 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n!}$, 所以 $f(x) = x^2 e^{-x}$ 展开成幂级数为
 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^2 x^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+2}}{n!}$.
10. D **解析:** 求特征方程的 $r^2 - 1 = 0$, 得 $r = \pm 1$, 设方程的特解形式为 $y^* = x(ax + b)e^x$.

二、填空题

11. 4 **解析:** 利用对角线法则解行列式, 解得 $k = 4$.
12. 1 **解析:** $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x (e^t - 1) dt}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x (e^t - 1) dt}{\frac{1}{2} x^2} = 2 \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - 1}{2x} = 1$.

13. $\frac{4}{3}$ **解析:** 所围图形的面积 $S = \int_0^2 (2x - x^2) dx = \left(x^2 - \frac{1}{3} x^3 \right) \Big|_0^2 = \frac{4}{3}$.

14. $2(1 + t^2)$ **解析:** $y' = \frac{dy}{dx} = 2t, \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\frac{dy'}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = 2(1 + t^2)$.

15. $y x^{y-1} dx + x^y \ln x dy$ **解析:** 对 x 求偏导时, 将 y 看做常数; 对 y 求偏导时, 将 x 看做常数.

三、计算题

16. **解:** $\frac{\partial z}{\partial x} = e^{x+y} f_1' + y f_2'$,
 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = e^{x+y} f_1' + f_2' + e^{2(x+y)} f_{11}'' + (x+y) e^{x+y} f_{12}'' + x y f_{22}''$.

17. **解:** 原积分 $= \int_0^{2\pi} d\theta \int_1^2 r \sqrt{4-r^2} dr = 2\sqrt{3} \pi$.

18. **解:** 增加积分曲线 BA , 则积分曲线为封闭曲线可使用格林公式,

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy - \int_{BA} (2 + y e^x) dx + (2x + e^x) dy \\ &= \iint_D 2 dx dy - \int_{-2}^2 2 dx \\ &= 4\pi - 8. \end{aligned}$$

19. **解:** 由题可知 $(A|b) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -3 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & -8 & \lambda \\ 2 & 1 & 0 & -5 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -3 & 3 \\ 0 & -1 & -2 & 1 & \lambda-9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 7-\lambda \end{pmatrix}$,

所以当 $\lambda \neq 7$ 时, 该方程组无解; 当 $\lambda = 7$ 时, 方程组有无穷多解,

$$(A|b) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{可得同解方程组为} \begin{cases} x_1 = x_3 + 2x_4 + 1, \\ x_2 = -2x_3 + x_4 + 2, \end{cases}$$

令自由未知量 $\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 得对应齐次方程组通解为 $\boldsymbol{\xi}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\xi}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$,

令自由未知量 $\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, 得非齐次线性方程组特解为 $\boldsymbol{\eta} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$,

所以该非齐次线性方程组的解为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ (其中 k_1, k_2 为任意常数).

四、应用题

20. 解: 设圆柱体的高为 h , 底面半径为 r ,

粮仓的体积即为圆柱体的体积 $V = \pi r^2 h$,

粮仓的表面积 $S = 3\pi r^2 + 2\pi r h = 3\pi r^2 + \frac{2V}{r}$,

$$S' = 6\pi r - \frac{2V}{r^2},$$

$$\text{令 } S' = 0, \text{ 得 } r = \sqrt[3]{\frac{V}{3\pi}}, h = \sqrt[3]{\frac{9V}{\pi}},$$

$$S'' = 6\pi + \frac{4V}{r^3}, \text{ 得 } S''\left(\sqrt[3]{\frac{V}{3\pi}}\right) > 0,$$

故该点为极小值点, 又在定义区间内极值点唯一, 故极小值即为最小值,

当高度 $h = \sqrt[3]{\frac{9V}{\pi}}$, 底部半径 $r = \sqrt[3]{\frac{V}{3\pi}}$ 时用料最省.

河北省 2023 年普通高校专科接本科教育选拔考试

高等数学(一)

一、单项选择题(本大题共 8 小题, 每小题 3 分, 共 24 分。在每小题给出的四个备选项中, 选出一个正确的答案, 请将选定的答案填涂在答题纸的相应位置上)

1-5. *BCDCD*

6-10. *ACDBA*

二、填空题(本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分。答案填写在答题纸相应位置)

$$11. -\frac{1}{(1+x)^2}$$

$$12. 3x+4y-z-25=0$$

$$13. (-6, 4)$$

$$14. y=2e^{3x}-e^x$$

$$15. \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)}dx-\frac{2xy}{(x^2+y^2)}dy$$

三、解答题(本大题共 6 小题, 共计 61 分。步骤和答案填写在答题纸的相应位置上)

16. 当 $x \in (-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$ 时, $y=2x^3-6x^2+7$ 单调递增, 当 $x \in (0, 2)$ 时 $y=2x^3-6x^2+7$ 单调递减; 当 $x=0$ 时, 有极大值为 7, 当 $x=2$ 时, 有极小值为 -1.

当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $y=2x^3-6x^2+7$ 上凹区间, 当 $x \in (-\infty, 1)$ 时, $y=2x^3-6x^2+7$ 为

凸区间; 拐点为 (1, 3).

$$17. \bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & -1 & 5 & 5 \\ 3 & 5 & -2 & 8 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

因为 $r(\bar{A})=r(A)<n$, 有无穷多解

$$\text{同解方程组} \begin{cases} x_1+x_3+x_4=7 \\ x_2-x_3+x_4=-3 \end{cases}, \text{取 } x_3=k_1, x_4=k_2,$$

$$\text{得} \begin{cases} x_1=7-k_1-k_2 \\ x_2=-3+k_1-k_2 \end{cases}$$

$$\text{通解为} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 7 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (k_1, k_2 \text{ 为任意常数})$$

$$18. \frac{\partial z}{\partial x} = e^y f_2'$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial(e^y f_2')}{\partial y} = e^y (f_{21}'' \cdot 1 + f_{22}'' \cdot x e^y)$$

$$\begin{aligned} 19. & \int_0^1 dy \int_{y-1}^{\frac{1-y}{2}} 2xy dx \\ &= \int_0^1 x^2 y \Big|_{y-1}^{\frac{1-y}{2}} dy \\ &= \int_0^1 \left(\frac{1-y}{2} \right)^2 y - (y-1)^2 y dy \\ &= \int_0^1 -\frac{3}{4} y^3 + \frac{3}{2} y^2 - \frac{3}{4} y dy \\ &= -\frac{3}{16} y^4 + \frac{1}{2} y^3 - \frac{3}{8} y^2 \Big|_0^1 = -\frac{1}{16} \end{aligned}$$

四、应用题(本题 10 分, 将步骤和答案填写在答题纸的相应位置上)

$$\begin{aligned} 20. & S = \int_{-30}^{30} \left(30 \cos \frac{\pi x}{60} - \frac{x^2}{30} + 30 \right) dx \\ &= 2 \int_0^{30} \left(30 \cos \frac{\pi x}{60} - \frac{x^2}{30} + 30 \right) dx \\ &= \left(\frac{3600}{\pi} \sin \frac{\pi}{60} x - \frac{1}{45} x^3 + 60x \right) \Big|_0^{30} \\ &= \frac{3600}{\pi} + 1200 \end{aligned}$$

已知平台所能承受的最大压强 $P=5$ 千牛/平方米,

则最大压力 $F = PS = 5 \times \left(\frac{3600}{\pi} + 1200 \right) \approx 11732.48$ 千牛 .

河北省 2024 年普通高校专科接本科教育选拔考试

高等数学（一）试卷

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分. 在每小题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，并将所选项前面的字母填写在答题纸的相应位置上，填写在其他位置无效.）

1.B 【解析】该题考察**极限**。 $\lim_{x \rightarrow 2} (2x^2 - 6) = \lim_{x \rightarrow 2} (2 \cdot 2^2 - 6) = 2$

2.D 【解析】该题考察**连续**。因为函数在 $x = x_0$ 这一点连续，根据连续性的定义，该点的函数值等于该点的极限值，故 $f(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 3$.

3.B 【解析】该题考察**导数通式**。 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1+2\Delta x) - f(1)}{\Delta x} = \frac{2}{1} f'(1) = 2f'(1) = 4$
 $\Rightarrow f'(1) = 2$

4.C 【解析】该题考察**定积分几何意义**。该定积分表示以 $(0,0)$ 为圆心，1 为半径的上半圆的面积。所以 $S = \frac{1}{2} \pi r^2 = \frac{\pi}{2}$.

5.B 【解析】该题考察**不定积分**。 $\int x e^{x^2} dx = \frac{1}{2} \int e^{x^2} dx^2 = \frac{1}{2} e^{x^2} + C$.

6.A 【解析】该题考察**矩阵的计算**。 $AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 7 & 4 \end{pmatrix}$.

7.C 【解析】该题考察**微分方程的阶**。微分方程的阶等于最高阶导函数的阶，该题为 3 阶.

8.C 【解析】该题考察**直线的方向向量**。由题可知，方向向量为 $(2,3,-4)$ ，结合选项方向向量对应成比例， $(4,6,-8) = 2(2,3,-4)$ ，因而 $(4,6,-8)$ 也表示直线的方向向量。

9.D 【解析】该题考察**级数的敛散性**。A 选项为 P 级数， $p = \frac{1}{2} < 1$ ，故级数发散；C 选项为 Q 级数， $q = \frac{5}{4} > 1$ ，故发散；C 选项利用比较判别法，与该级数同敛散

性的为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ ，发散；D 选项为交错 P 级数，因而收敛.

10.A 【解析】该题考察**多元函数全微分**。 $\frac{\partial z}{\partial x} = 3x^2 \ln(2y)$ ， $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{x^3}{y}$ ，

$$dz = 3x^2 \ln(2y) dx + \frac{x^3}{y} dy.$$

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分. 将答案填写在答题纸的相应位置上，填在其他位置无效.）

11.0 【解析】该题考察**行列式的计算**。解法一：本题为三阶行列式，所以采用对角线法则求解。解法二：通过初等变换。 $\begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 7 & 5 & 0 \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_1+2r_3} \begin{vmatrix} 7 & 5 & 0 \\ 7 & 5 & 0 \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix}$ ，行列式中，

某两行相等，行列式的值为 0.

12. $3x + 5y + z - 17 = 0$ 【解析】该题考察**平面方程以及平面间的位置关系**。由题设可知，题干所给平面法向量为 $\vec{n} = \{3,5,1\}$ ，根据平面平行可知，待求解平面为

$$3(x-1) + 5(y-3) + (z+1) = 0 \Rightarrow 3x + 5y + z - 17 = 0.$$

13.2 【解析】该题考察**二重积分**。 $\iint_D dx dy = S_D = 2 \times 1 = 2$.

14. $y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x}$ (C_1, C_2 为任意常数) 【解析】该题考察**二阶齐次线性微分方程的通解**。

$$\text{特征方程: } r^2 + 3r + 2 = 0 \Rightarrow (r+1)(r+2) = 0 \Rightarrow r_1 = -1; r_2 = -2$$

$$\text{通解: } y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x}.$$

15.5 【解析】该题考察**幂级数的收敛半径**。

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(n+1) \cdot 5^{n+1}} \cdot \frac{n \cdot 5^n}{1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{5(n+1)} = \frac{1}{5},$$

$$\text{收敛半径 } R = \frac{1}{\rho} = 5$$

三、计算题（本大题共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分，将解答的主要过程、步骤合答案填写在答题纸的相应位置上，写在其他位置上无效.）

16.

【解析】该题考察**导数的应用**。

$$(1) \quad v = s'(t) = -t^2 + 4t$$

加速度 $a = v' = -2t + 4$ ，当 $t = 1$ 时，加速度 $a = 2$ 。

$$(2) \quad \text{因为 } v = -t^2 + 4t \quad v' = -2t + 4,$$

令 $v' = 0 \Rightarrow t = 2$. $v''(2) < 0$ ， $t = 2$ 为极大值点

在定义区间内极值点唯一，故极值为最值， $v_{\max} = 4$ 。

17. 【解析】该题考察**非齐次线性方程组**。

①增广矩阵

$$B = (A|b) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 & 6 & -3 \\ 1 & 1 & -4 & -6 & 3 \\ 1 & -3 & 8 & 10 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-r_1} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 & 6 & -3 \\ 0 & 3 & -9 & -12 & 6 \\ 0 & -1 & 3 & 4 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[\frac{1}{3}r_2]{\frac{1}{3}r_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 & 6 & -3 \\ 0 & 1 & -3 & -4 & 2 \\ 0 & -1 & 3 & 4 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3+r_2]{r_3+r_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 & 6 & -3 \\ 0 & 1 & -3 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\eta+2r_2}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

②解的判定： $R(A) = R(B) = 2 < 4$ ，方程组有无穷多解

$$\text{③齐次同解方程组} \begin{cases} x_1 = x_3 + 2x_4 \\ x_2 = 3x_3 + 4x_4 \end{cases}, \text{ 令自由未知量 } \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$\text{得基础解析 } \xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \xi_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{④非齐次同解方程组} \begin{cases} x_1 = x_3 + 2x_4 + 1 \\ x_2 = 3x_3 + 4x_4 + 2 \end{cases}, \text{ 令自由未知量 } \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{得特解 } \eta = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{⑤非齐通解为 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (k_1, k_2 \text{ 为任意常数})$$

18. 【解析】该题考察**多元函数偏导**。

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{2x}{y} + e^x \cos 3y$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = x^2 \left(-\frac{1}{y^2}\right) + e^x (-3 \sin 3y) = -\frac{x^2}{y^2} - 3e^x \sin 3y$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 2x \left(-\frac{1}{y^2}\right) + e^x (-3 \sin 3y) = -\frac{2x}{y^2} - 3e^x \sin 3y$$

19. 【解析】该题考察**曲线积分与路径无关**。

$$P = y, \quad Q = x, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = 1, \text{ 所以曲线积分与路径无关。}$$

$$\int_L y dx + x dy = \int_0^2 2 dy = 4$$

20. 【解析】该题考察**定积分在物理学中的应用**。

$$W = Fs = \int_1^5 x e^x dx = x e^x \Big|_1^5 - \int_1^5 e^x dx = 4e^5$$

答：质点从 1 米运动到 5 米时所做的功为 $4e^5$ 。

河北省 2025 年普通高校专科接本科教育选拔考试
高等数学（一）试卷

（考试时间：60 分钟 总分：100 分）

说明：请将答案填写在答题纸的相应位置上，填写在其它位置上无效.

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分. 在每小题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上）

1.D

【解析】极限为 1^∞ 型，故原式 $=e^{\lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \frac{5}{x}} = e^5$ ，选 D.

2.C

【解析】由初等函数在其定义区间上连续，故函数的定义域 $\begin{cases} x-2 \geq 0 \\ \sqrt{x-2} \neq 0 \end{cases}$ 得 $x > 2$ ，

即函数的连续区间，选 C.

3.B

【解析】由题 $y' = \frac{1}{x}$ ，则曲线 $y = 1 + \ln x$ 在点 $(e, 2)$ 处的切线斜率为 $y'|_{x=e} = \frac{1}{e}$ ，选

B.

4. A

【解析】由分部积分法， $u = x - 1, v = \sin x$ ，

故原式 $= (x-1)\sin x - \int \sin x d(x-1) = (x-1)\sin x + \cos x + C$ ，选 A.

5. C

【解析】由定积分对积分区间的可加性可得

$$\begin{aligned} \int_{-2}^0 f(x) dx &= \int_{-2}^{-1} f(x) dx + \int_{-1}^0 f(x) dx = \int_{-2}^{-1} (x+2) dx + \int_{-1}^0 (-x) dx \\ &= \left(\frac{1}{2}x^2 + 2x \right) \Big|_{-2}^{-1} + \left(-\frac{1}{2}x^2 \right) \Big|_{-1}^0 = 1, \text{ 选 C.} \end{aligned}$$

6. B

【解析】由题得 $3X = B - 2A = \begin{pmatrix} 11 & 4 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} - 2\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & 4 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 6 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 6 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}$ ，

所以 $X = \frac{1}{3}(B - 2A) = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ ，选 B.

7. D

【解析】分离变量得 $e^y \cdot dy = e^x \cdot dx$ ，两边同时积分得 $\int e^y \cdot dy = \int e^x \cdot dx + c$ ，

通解为 $e^y = e^x + c$ ，将 $y = \ln 2, x = 0$ 代入通解可得 $c = 1$ ，

特解为 $e^y = e^x + 1$ ，两边同时取对数 $y = \ln(e^x + 1)$ ，选 D.

8.A

【解析】点 D 是 AC 的中点，故 $D = (\frac{2+2}{2}, \frac{1+3}{2}, \frac{0+2}{2}) = (2, 2, 1)$ ，因此经过 B，

D 两点的直线的方向向量为 $\overrightarrow{BD} = (2-1, 2-0, 1-3) = (1, 2, -2)$ ，又因为直线经过

点 $B(1, 0, 3)$ ，方向向量为 $(1, 2, -2)$ ，故直线方程为 $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z-3}{-2}$ ，与选项 A 一致.

9.C

【解析】选项 A：级数为交错级数，满足莱布尼茨判别法（ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n+3}} = 0$ 且

$u_n = \frac{1}{\sqrt{n+3}} > u_{n+1} = \frac{1}{\sqrt{n+4}}$ ），故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+3}}$ 收敛；

选项 B：级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+4}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 同敛散性， $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 为 p 级数且 $p=2>1$ ，故收敛；

选项 C：通项极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{3n+1} = \frac{2}{3} \neq 0$ ，根据级数收敛的必要条件（通项趋于 0），该级数发散。

选项 D: 通项绝对值 $\left|\frac{\sin n}{3^n}\right| \leq \frac{1}{3^n}$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n}$ 收敛 (等比级数, 公比 < 1), 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{3^n}$

绝对收敛; 故正确选项为 C.

10.D

【解析】 $\frac{\partial z}{\partial x} = 3x^2 - 2xy^2$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -4xy$, 将坐标 $(1, 1)$ 代入偏导结果得

$$\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{(1,1)} = -4, \text{ 选 D.}$$

二、填空题(本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分, 将答案填写在答题纸相应位置上)

11. $\frac{1}{4}$

【解析】由逆矩阵的性质可得: $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|} = \frac{1}{4}$.

12. $2x + 3y - z + 2 = 0$

【解析】代入平面的点法式方程为: $2(x - 1) + 3(y - (-1)) + (-1)(z - 3) = 0$

整理可得: $2x + 3y - z + 2 = 0$.

13. $\int_0^1 dy \int_{y-1}^0 f(x, y) dx$

【解析】通过画图可得 $I = \int_0^1 dy \int_{y-1}^0 f(x, y) dx$

14. $y = (c_1 + c_2 x)e^{3x}$

【解析】特征方程: $r^2 - 6r + 9 = 0$, 得特征根 $r_1 = r_2 = 3$, 则通解为 $y = (c_1 + c_2 x)e^{3x}$.

15. $\frac{1}{2}$

【解析】 $a_n = \frac{2^n}{n^2 + 1}$, 则 $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{2^n}{n^2 + 1}}{\frac{2^{n+1}}{(n+1)^2 + 1}} \right| = \frac{1}{2}$.

三、计算题 (本大题共 4 小题, 每小题 10 分, 共 40 分, 将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上)

16. 【解析】函数的定义域: $(0, +\infty)$

(1) $y' = \frac{1 - \ln x}{x^2}$,

令 $y' = 0$, $x = e$, 只有驻点无不可导点

x	$(0, e)$	e	$(e, +\infty)$
y'	+	0	-
y	单增	极大值	单减

故单增区间为 $(0, e)$, 单减区间为 $(e, +\infty)$, 极大值为 $f(e) = \frac{1}{e}$.

(2) $y'' = \frac{-3 + 2 \ln x}{x^3}$,

令 $y'' = 0$, $x = e^{\frac{3}{2}}$

x	$(0, e^{\frac{3}{2}})$	$e^{\frac{3}{2}}$	$(e^{\frac{3}{2}}, +\infty)$
y''	-	0	+
y	凸	拐点纵坐标	凹

故凹区间为 $(0, e^{\frac{3}{2}})$, 凸区间为 $(e^{\frac{3}{2}}, +\infty)$, 拐点为 $(e^{\frac{3}{2}}, \frac{3}{2e^2})$

17. 【解析】

$$\begin{aligned} -A &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & -4 & -5 & 7 \\ 3 & 1 & -5 & -7 & 5 \\ 2 & -1 & -5 & -8 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

令 $x_3 = k_1$, $x_4 = k_2$, 同解方程组为
$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 - 3x_3 = 1 \\ x_2 + x_3 + 2x_4 = 2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 = 2x_3 + 3x_4 + 1 \\ x_2 = -x_3 - 2x_4 + 2 \\ x_3 = x_3 + 0x_4 + 0 \\ x_4 = 0x_3 + x_4 + 0 \end{cases}$$

通解为
$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} k_1 + \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} k_2 + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (k_1, k_2 \text{ 为任意常数})$$

18. 【解析】(1) $\frac{\partial z}{\partial x} = 2y \cos(2xy - 3y^2), \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 2(x - 3y) \cos(2xy - 3y^2)$

$dz = 2y \cos(2xy - 3y^2)dx + 2(x - 3y) \cos(2xy - 3y^2)dy;$

(2) $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = [2y \cos(2xy - 3y^2)]'_x = -4y^2 \sin(2xy - 3y^2).$

19. 【解析】将 $y = x^2$ 代入 $\int_L (x^2 + y^2)dx + 2xydy$ 得:

原式 $= \int_0^1 (x^2 + x^4)dx + 2x \cdot x^2 dx^2 = \int_0^1 (x^2 + 5x^4)dx = \left(\frac{1}{3}x^3 + x^5\right)\Big|_0^1 = \frac{4}{3}.$

四、应用题（本题 10 分，将解答的主要过程，步骤和答案填写在答题纸的相应位置上）

20. 【解析】设圆锥体的底面半径为 r ，圆锥体的高为 h ，圆锥体的体积为 V .

由题得 $2\pi r = (2\pi - \alpha)R, \quad h^2 + r^2 = R^2,$

则 $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{\pi}{3}(R^2 - h^2)h = \frac{\pi}{3}(R^2 h - h^3),$

故 $V' = \frac{\pi}{3}(R^2 - 3h^2),$

令 $V' = 0$, 得 $h = \frac{\sqrt{3}}{3}R$, 此时 $r = \frac{\sqrt{6}}{3}R, \quad \alpha = 2\pi(1 - \frac{\sqrt{6}}{3}),$

由驻点的唯一性及问题的实际意义可知, 当 $\alpha = 2\pi(1 - \frac{\sqrt{6}}{3})$, 圆锥体的体积最大.